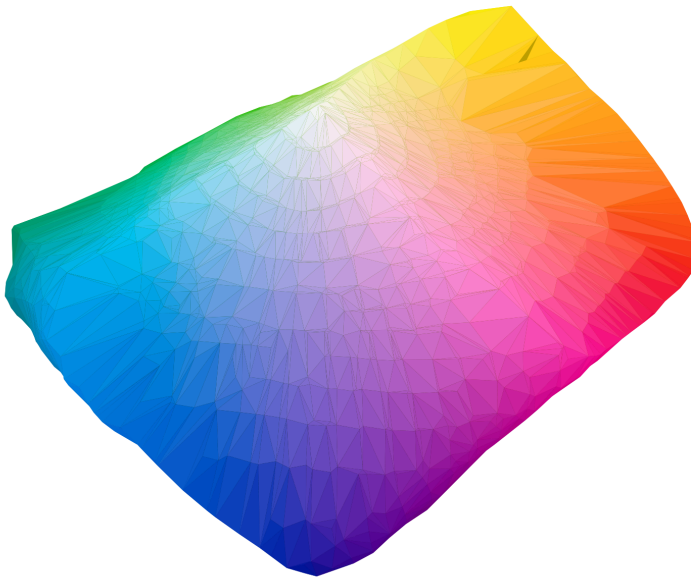
ANVÄNDARHANDBOK

InkProf

Handbok

Quality Profiling RGB printer

Profilering, mätning och verifiering av RGB-skrivare



Christer Törnkvist

Datum: 2026-10-25
Programversion: 1.4.0
Dokumentrevision: 2026-10-25 | Kod: v1.4.0

USER HANDBOOK | v1.3.0 | 2026-10-25

Vad är InkProf?

InkProf är en öppen MATLAB-app för att skapa, kontrollera och förbättra ICC-profiler för RGB-styrda skrivare.

En profil för din utskriftskombination

En ICC-profil beskriver hur färger återges med en bestämd kombination av skrivare, papper, bläck och utskriftsinställningar. InkProf skapar färgmål, samlar spektrala mätningar och bygger profilen med ArgyllCMS. Du kan också kontrollera en befintlig ICC-profil utan att bygga en ny.

Ett sammanhållet och spårbart arbete

Färgmål, inställningar, mätningar, profiler och beslut sparas i samma projekt. Appen visar vilka steg som är klara och vilka underlag som saknas. Du kan pausa medan utskriften torkar och fortsätta i samma projekt. Historiken gör det lättare att upprepa arbetet och förstå vad som ändrats.

Kontroll av både profil och utskrift

InkProf kontrollerar profilen numeriskt och kan jämföra dess förutsägelser med en separat utskrift som du har mätt. Färgskillnader, gradienter och gamutvisningar hjälper dig att bedöma resultatet och hitta områden som behöver fler färgprov.

Fördelar för fotograf, utskriftsföretag och kund

Dokumenterade villkor och återkommande kontroll ger bättre förutsättningar för jämna utskrifter. Tidig upptäckt av fel kan minska omtryck, arbetstid och åtgång av papper och bläck. ICC-profilen och rapporten ger ett gemensamt underlag för att bedöma och förklara leveransen.

Öppen metod och tydliga förutsättningar

Källkoden är öppen och rapporterna visar hur resultaten tagits fram. Profilens möjligheter beror på vad skrivare, papper och bläck kan återge. Handboken beskriver version 1.3.0, dokumenterad 2026-10-25; appens knappar och fältnamn är engelska.

> InkProf samlar profilering, kontroll och dokumentation i ett projekt. Utskriften av färgmålen gör du i ett separat utskriftsprogram.

FÖRBEREDELSER OCH INSTALLATION

Det här behöver du

Installera först beroendena och sedan InkProf. Följande installationsgång gäller macOS, den miljö som har testats.

Hårdvara och utskriftsprogram

Använd licensierad MATLAB (testat med R2025b, grundversionen) och Python 3.13.6. Uppdaterad macOS-programmapp innehåller ArgyllCMS 3.5.0 för Apple Silicon och Intel med separata originallicenser. Native verktyg prioriteras och provstartas. Stäng andra instrumentprogram före mätning.

1. Använd uppdaterad kodmapp

Hämta källkods-ZIP för v1.4.0 från den publika releasesidan, packa upp och öppna hela InkProf-mappen. Alternativt: git clone --branch v1.4.0 https://github.com/chto0703009/InkProf-public.git . Blanda inte filer från olika installationer.

2. Förbered programmets miljö

Välj InkProfs kodmapp som Current Folder i MATLAB. Kör:
setup_python_environment("sync");
Hela den låsta paketlistan installeras i programmets egen .venv. Python 3.13.6 måste finnas; första installation kan kräva internet.

3. Kontrollera och starta

Kör:
setup_python_environment("check");
paths = setupInkProf(CheckPython=true);
startInkProfApp();
Miljön är isolerad från andra programs miljöer.

4. Efter byte av dator

Använd setup_python_environment("rebuild") om den kopierade miljön inte fungerar. Tidigare miljö sparas som backup och återställs om ombyggnaden misslyckas. setupInkProf(ArgyllBin="auto") återställer gamla datorspecifika Argyll-sökvägar. Egna projekt och originalmätningar bevaras.

Windows och Linux är ännu inte verifierade för hela arbetsflödet. Stäng andra instrumentprogram före mätning och följ kalibreringsanvisningarna när instrumentet startas.

InkProfs källkod och publicerade utgåvor

ARBETSFLÖDET I KORTHET

Från start till färdig profil

Sex moment i översikten; appens radnummer är en separat numrering. Från planering till verifierad profil och dokumenterat beslut.



Vid förfining: bygg igen och verifiera med ny utskrift (moment 4-5).

1. Planera projekt och grundmål

Dokumentera utskriftsvillkor och acceptanskriterier. Skapa eller importera färgmålet och spara TIFF16.

2. Skriv ut, torka och mät

Behåll målets RGB-värden oförändrade. Använd rätt TI2, kalibrera instrumentet och mät alla sidor.

3. Granska och lås underlaget

Välj mätrevision, rätta misstänkta avläsningar och godkänn underlaget före B1. Dokumentera OBA-valet.

4. Bygg och kontrollera ICC

Välj profileringsväg, bygg profilen och granska numeriska kontroller och gradienter.

5. Verifiera slutprofilens utskrift

Skapa en ny C2-utskrift för profilen, mät den och granska C3. Förfina vid behov och upprepa bygget och kontrollen.

6. Godkänn och spara leveransen

Godkänn för avsedd användning. Spara ICC, certifikat och komplett leveransmapp.

Verifiering av en befintlig ICC har en separat arbetsgång. Ett beslut utan kontrollutskrift är ett särskilt, numeriskt avgränsat alternativ och redovisas så i certifikatet.

ÖVERSIKT

Hitta rätt i arbetsgången

Radnumret till vänster och stegets interna beteckning är två olika saker. Här används radnumret när du ska hitta i appen.

Rad	Benämning i appen	Syfte / läs vidare
1-2	Create / import RGB target; Save TIFF16	Grundmål och utskriftsfil. Sida 12.
3-4	Measure / select measurement revision; Review and accept measurement	Mät, välj sparad revision och granska. Sidor 13-15.
5-7	B1. Lock profiling inputs; B2. Create recipe; B3. Build ICC	Lås underlag, välj recept och bygg profil. Sida 16.
8	C1. Fit, Grid and C1	Numerisk kontroll. Sida 18.
9-10	C2. Save verification target; Measure / select verification revision	Skriv ut och mät kontrollmål. Sida 19.
11-12	C3. Compare model and print; Review feedback	Bedöm verklig utskrift och återkoppling. Sida 19.
13-14	Approve for intended use; Save ICC and measurement certificate	Beslut och leverans efter verifiering. Sida 20.
15-17	Save refinement TIFF16; Measure refinement; Build next iteration	Nya färgprov och ny profil. Sidor 21-23.
18	Compare with previous iteration	Jämför profiler på gemensamt underlag. Sida 24.
19	Save ICC + measurement certificate without print verification	Avgränsat beslut utan ny kontrollutskrift. Sida 29.
2026-10-25	Uppdaterat arbetsflöde	Sidor 77-78.

Det finns fler än en väg

B2 behövs för den manuella profileringsvägen. Profiljämförelsen på rad 18 är ett stöd för beslut. Rad 19 är ett särskilt alternativ när den aktuella iterationen har kontrollerats numeriskt men inte verifierats med en separat utskrift och mätning.

Läs vidare: sidorna 25-69

25: FWA. 26-34: profileringsvägar, beslut, leverans och ordlista. 35-37: utjämning, gradienter och ommätning. 38-41: verifiering och felsökning. 42-43: kandidatjämförelse och fotografiska gradienter. 44: certifikatunderlag. 45-47: återgivningsmetoder och ICC. 48-54: komplett arbetsgång. 55-59: förfining och sparade mål. 60: soft proof. 61: Python. 62: ICC-rutnät. 63: nästa rad och bilagor. 64-67: målmetoder. 68-69: Jacobian. 70: senare OBA/FWA-val. 71-72: delmätning, återupptagning och RGB-kontroller (v1.2.2).

STATUS OCH NÄSTA ÅTGÄRD

Så läser du statusen

Statusen gäller det enskilda steget i projektet. Den visar vad appen har registrerat och vad du kan göra härnäst.

Ready

Nödvändiga underlag finns. Välj steget och Run selected step för att starta. Exempel: efter att ett mål har skapats kan steget för att spara TIFF16 bli Ready.

Complete

Stegets resultat eller beslut är sparat och appens krav för just steget är uppfyllda. Det betyder inte i sig att utskriftskvaliteten är godkänd. Exempel: en färdig profilberäkning gör byggsteget Complete. Utskriften måste fortfarande bedömas i kontrollstegen.

Locked

Steget kan inte startas ännu. Läs stegbeskrivningen och gör först de tidigare steg som krävs. Exempel: ett profilbygge kan vara Locked tills mätningen har granskats och nödvändiga underlag eller recept finns.

Stale

Ett tidigare resultat behöver uppdateras eftersom dess underlag eller inställningar har ändrats. Kör om berörda steg. Exempel: ett ändrat recept kan göra den tidigare profilen Stale. Bygg om och uppdatera de kontroller som berörs.

Använd dialogens avsedda spara- eller godkännandeknapp. Att bara öppna och stänga dialogen gör inte steget klart.

APPENS NAV

Huvudfönstret

Välj först en rad i tabellen. Läs beskrivningen och de sparade resultaten innan du väljer Run selected step.

Projektverktyg | namn, inställningar, logg, historik och rapport

Vänster: rader 1-19
Välj rad.
Läs statusen.

Höger: vald rad
Beskrivning och sparade resultat.
Kör raden eller öppna resultatet.

Schematisk läshjälp, inte skärmbild. Status och aktivitet visas också i appen.

Projekt och återupptagning

New project skapar ett projekt. Open project öppnar ett befintligt, även efter att appen varit stängd under torktiden. Project details samlar uppgifter om användare, material och inställningar. Projektnamn och aktuell sökväg visas i huvudfönstret.

Körning och resultat

Run selected step öppnar nästa operation eller dialog. Open selected step results visar det som redan har skapats. Copy TIFF16 for printing… används när en sparad målfil ska kopieras för separat utskrift. Läs filvägen i resultatet så att du använder rätt mål och iteration.

Historik och kontroll

Iteration history visar omgångarna. Open results log öppnar arbetsloggen. Verify project kontrollerar projektets registrerade filer och integritet. Refresh läser in aktuellt läge; det ersätter inte Save, Accept eller ett uttryckligt godkännande i en dialog.

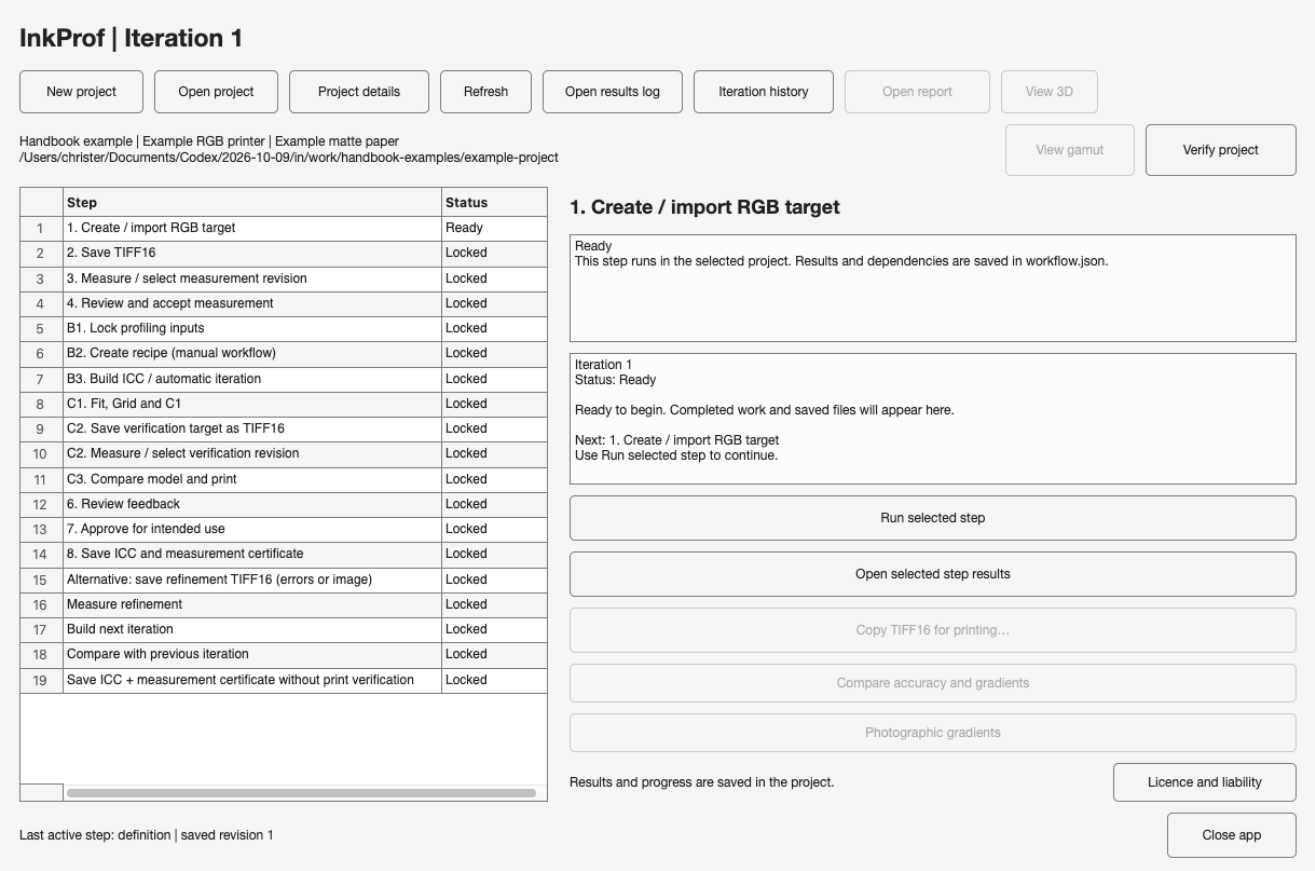
Rapport, visning och avslut

Open report öppnar tillgänglig rapport; benämningen kan anpassas till certifikatet. View 3D visar tillgängliga färgpunkter. View gamut visar en separat ICC-beräknad 3D-yta. Close app är den tydliga vägen att avsluta appen. Avsluta först pågående dialog med dess avsedda spara- eller avbrytknapp. Stängningsdialogen, iterationshistoriken och nya läsbara loggrader visar lokal tid med rätt sommar-/vintertid. UTC behålls i tekniska spårbarhetsdata; tidigare sparade filer ändras inte.

EXEMPELBILD | APPENS NAV

Exempel: huvudfönstret

Ett nyskapat exempelprojekt. Första steget är Ready och senare steg väntar på sina underlag.



Figur 1. InkProfs huvudfönster med påhittade projektuppgifter. Aktiva knappar och status varierar med projektet.

Läs från vänster till höger

Välj ett steg i vänstertabellen. Till höger visas beskrivning, status och sparade resultat. Run selected step öppnar operationen; Open selected step results öppnar redan sparade resultat.

Verktygen kring arbetsflödet

Övre raden innehåller projektuppgifter, logg, historik och rapport. View gamut finns ovanför arbetsytan och blir tillgänglig när projektet har en lämplig ICC-profil.

NEW PROJECT / OPEN PROJECT

Projektet är arbetets minne

Ett projekt är en separat mapp som håller ihop inställningar, filer, mätningar och historik.

Skapa och fyll i

Välj New project och ange namn, användare och projektuppgifter. I Project details finns fyra flikar: Project and materials, Printing settings, Profiling och Target paper. Spara med Save. Cancel lämnar dialogen utan att spara ändringarna.

Project and materials

Ange Project name, User, Printer, Paper name, Paper finish, Ink / ink set och Ink type (dye/pigment/mixed/unknown). Ange tillräckligt tydliga produktnamn för att kunna återskapa kombinationen. Paper finish erbjuder bland annat Glossy och Matte. Här finns också valet FWA / OBA för optiska vitmedel, beskrivet på nästa sida.

Printing settings

Fyll i Driver media setting, Printing application, Driver / RIP, Print quality, Colour management, Drying time (hours), Printer coating och Coating settings. I Printer settings kan du beskriva ytterligare val. Torktiden hämtas härifrån till arbetsflödet; en registrerad tid visar inte i sig att arket verkligen har torkat.

Korrigera eller börja om?

Rätta felskrivna uppgifter i Project details. Receptet hämtar de gemensamma uppgifterna härifrån, och gemensamma projektuppgifter ändras i Project details. Ett senare FWA-val uppdaterar också projektet. Om skrivare, papper, bläck eller utskriftsförhållanden faktiskt ska bli en annan kombination är ett nytt projekt tydligare. Följ appens krav på att köra om steg när underlag ändras.

Byta namn och flytta

När du ändrar projektnamnet i appen ändras även projektmappens namn. Vid namnändring utanför appen kan den upptäcka skillnaden och be dig bekräfta det avsedda namnet. Om du byter dator, flytta hela projektmappen och öppna den där. Kopiera inte bara workflow.json eller en enstaka ICC-fil om du vill behålla hela arbetskedjan.

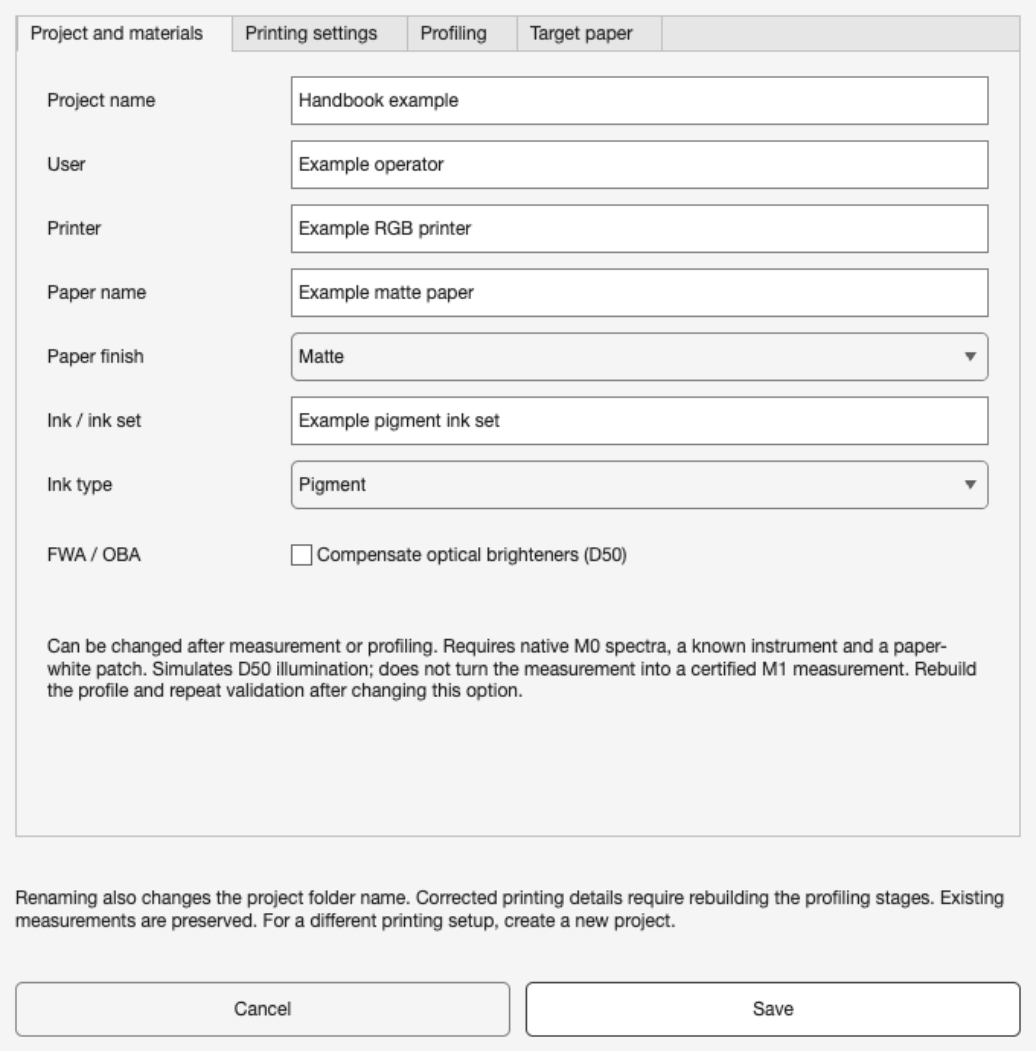
Vad sparas?

Projektets JSON-filer håller reda på identitet, inställningar, steg och iterationer. Resultatloggen finns som läsbar text och JSONL, där varje rad är en loggpost. Rådata och skapade resultat kopplas till respektive operation. Kontrollsummor hjälper appen att upptäcka ändrade underlag.

Paus under torkning: slutför och spara den aktuella raden, avsluta appen och öppna samma projekt när arken är klara. Skapa inte ett nytt projekt för att fortsätta samma mätomgång.

EXEMPELBILD | PROJECT DETAILS

Exempel: projektuppgifter



Figur 2. Project and materials i Project details. Alla produkt- och användaruppgifter i bilden är exempel.

Dokumentera kombinationen

Fyll i skrivare, papper, yta och bläck så att villkoren går att återskapa. Printing settings samlar drivrutin/RIP, medieinställning och övriga utskriftsvillkor.

Spara det som faktiskt används

Matte och Pigment illustrerar fälten. Välj uppgifter och FWA/OBA-inställning efter ditt material och mätunderlag. Save sparar; Cancel lämnar dialogen utan ändring.

PROJECT DETAILS

Profil och mätförutsättningar

Profiling

Profile name och Description identifierar profilen. Colour data väljer Spectra (D50 / 2 degrees) eller Stored XYZ. Inverse table (B2A) väljer High eller Medium. Delivered ICC versions erbjuder v2, v4.4 och Both. InkProf kan läsa in RGB-skrivarprofiler i ICC v2 och v4 och leverera v2 och v4.4. Äldre projekt har v2 som standard. Den interna v2-profilen behålls för Argylls beräkningar.

D50 och D65

D50 är referensljuset i appens spektrala profilering, tillsammans med tvågraders standardobservatör. D65 är en annan dagsljusreferens. Bedöm färg under dokumenterade betraktningsförhållanden och blanda inte jämförelser med olika referensljus. Den aktuella Profiling-fliken har inget separat D65-val; valet Spectra anger uttryckligen D50.

Optiska vitmedel: FWA / OBA

FWA (Fluorescent Whitening Agents) och OBA (Optical Brightening Agents) är två namn för optiska vitmedel i papper. OBC (Optical Brightener Compensation) betyder kompensation för deras effekt: OBC avser kompensationen, inte själva ämnet. Argyll kallar det FWA compensation och X-Rite använder OBC. Algoritmerna behöver inte vara identiska. Compensate optical brighteners (D50) väljer InkProfs kompensation. Den M0-väg som stöds modellerar D50 men blir inte en fysisk M1-mätning.

Ändra FWA efter mätning

En ändring enbart av FWA/OBA bevarar låst B1 men gör B2 och senare profilresultat inaktuella. Råmätningarna bevaras. Verkligt ändrade material eller utskriftsvillkor gör även B1 inaktuellt. Nya recept stöder FWA före Argyll-förutjämning och slututjämning; se avsnittet om M0-vitreferens på sidan 25.

Svartpunktskompensation: BPC

Black point compensation anpassar svartpunkten mellan färgrymder. I de kontrollerade jämförelser som beskrivs här är den avstängd för att hålla beräkningsvillkoren tydliga. Uppgiften BPC off är en redovisning av villkoret, inte ett felmeddelande. Se sidan 46 om versionsval och BPC vid perceptuell återgivning i produktion.

Dator och instrument

MATLAB är appens gränssnitt. Python, ArgyllCMS och LittleCMS används i underliggande beräkningar och verktyg. Verktygssökvägar är datorberoende och måste fungera på den aktuella datorn. Installationen ska därför kontrolleras även om projektmappen är komplett. Programmet har testats på macOS. Windows och Linux är inte verifierade miljöer för hela InkProf-flödet.

EXEMPELBILD | PROFILING

Exempel: profileringsinställningar



Figur 3. Projektdefinitionens Profiling-flik med det nya versionsvalet. Both är valt som exempel; värdena är inte en allmän rekommendation.

Vad fälten visar

Profile name och Description identifierar profilen. Colour data väljer spektraldata eller lagrade XYZ. Inverse table (B2A) anger tabellkvaliteten. Delivered ICC versions visar här Both: leverans av både v2 och v4.4.

Skuggor och färgprov

Matte shadows med valet Extra shadow detail for Matte och de tre följande fälten beskriver extra skuggdetalj i mål och profilering. Granska utskriftsresultatet innan du bedömer om inställningarna hjälper din kombination.

RAD 1-2 / PAPPERSDIALOGEN

Grundmål och TIFF16

Ett grundmål beskriver vilka RGB-värden skrivaren ska återge. Den utskrivna och uppmätta versionen blir profileringens underlag.

Rad 1: skapa eller importera

Kör Create / import RGB target. Skapa ett mål eller importera kompatibelt RGB-underlag. Patchantal och identitet ska följa med genom layout, utskrift och mätning. Alla metodval och gridinställningar förklaras på sidorna 64-67.

Rad 2: spara utskriftsfilen

Kör Save TIFF16 och välj layout. Appen sparar en 16-bitars TIFF samt matchande mål- och layoutinformation. Kontrollera sidantal, antal färgprov och angiven filväg i resultatet. TIFF16 är leveransen för utskrift; InkProf skickar inte jobbet till skrivaren.

Target paper och den fysiska mätsläden

I Project details anger fältet Maximum measurement sweep (mm) den största bredden för ett svep. Maximum target length (mm) begränsar målets andra dimension. Roll width (mm) anger rullbredd. Gränserna omfattar marginaler och sparas i projektets JSON. De ska anpassas till din utrustning; de är inte universella instrumentmått.

Ändringsbara pappersförslag

Pappersplanering jämför A5 till A3+, skurna delar och rulle. 1/2 A4 (2 pieces per sheet) betyder en halv A4 som mätstycke, inte en delad TIFF. Whole sheet använder hela arket. Mått och ytor visas med en decimal; beräkningarna behåller precisionen. Kontrollera att stycket passar skrivare och mätutrustning.

Skriv ut och låt torka

Kopiera vid behov med Copy TIFF16 for printing... Skriv ut i skala 100 % utan automatisk anpassning till sidan. Använd dokumenterade material och drivrutinsinställningar. För ett obehandlat grundmål ska ingen extra profilomvandling förändra de avsedda RGB-värdena. Spara utskriftsinställningarna och följ projektets torktid.

Hitta rätt rad vid mätning

Använd målbildens rad- och positionsmarkeringar för att orientera arket. Radmarkeringar på båda sidor underlättar svepet. En tidigare exporterad TIFF ändras inte när programkoden uppdateras; granska den faktiska fil du ska skriva ut.

Varför detta steg? Fel skala, fel färghantering eller fel pappersinställning kan ge mätningar som inte beskriver den skrivarkombination du tänker profilera.

RAD 3 / MEASURE CHART

Mätfönstret

Mätningarna görs med en spektrofotometer som stöds av mätkedjan. Instrumentets kalibrering och rätt koppling till målfilen är avgörande.

Innan du startar

Välj Measure / select measurement revision. I mätfönstret kontrollerar du Chart (TI2), Scan mode, Scan tolerance, Instrument port och Measurement condition. Målfilen måste höra till just det utskrivna arket. Instrument port 0 betyder standardval.

Start och kalibrering

Start measurement startar instrumentkedjan. Kalibrera när programmet ber om det. Vid sidbyte visas sida, radnummer och FORWARD eller REVERSE, i samma form som radinstruktionerna. Lägg rätt sida i position och använd Page loaded. Instrumentmeddelanden visas i loggen.

Svep och omtag

Single direction, Alternate rows och Forward + reverse average beskriver olika svepmönster. Följ valt läge. Reread / retry gör ett omtag. Använd Accept reading när dialogen ber dig bekräfta en avläsning. Previous row, Next row och Next unread hjälper dig att hitta rätt rad. Ta hjälp av arkets markeringar och statusanvisningen, inte enbart bokstavskoder i loggen.

Avsluta med ett sparat resultat

Save and finish avslutar och sparar mätningen som en ny revision. Översikten med alla färgprov kan öppnas efter Save; det är avsedd granskning och startar inte ommätning. Tidigare revisioner finns kvar. Om ingen lyckad sparning registrerats sker ingen automatisk import; läs loggen innan du fortsätter.

Mätvillkor och instrumentidentitet

Mätfönstret skiljer bland annat mellan M0 för i1Pro 2 utan UV-filter och ospecificerat instrumentstandardläge. Ange inte M1 eller M2 om instrumentkedjan inte ger den mätningen. Modell och serienummer hämtas från instrumentutskriften när de finns tillgängliga; okända uppgifter ska inte ersättas med antaganden.

Om första anslutningen misslyckas

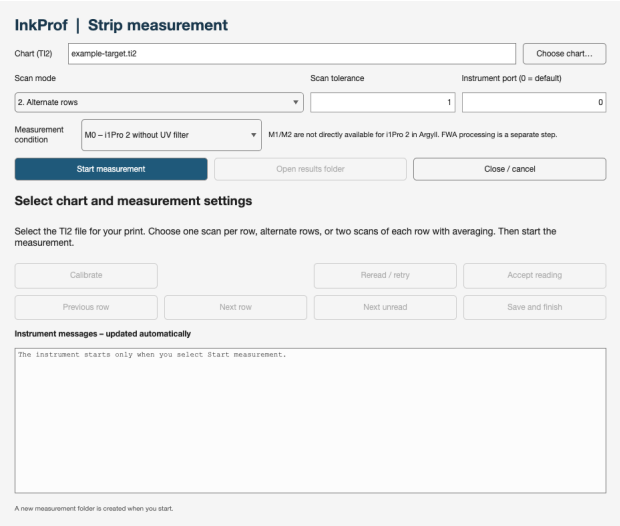
Vid vissa tidiga startfel kan mätkedjan göra begränsade återförsök. Det är inte samma sak som en fullständig maskinvaruåterställning. Om ett fel kvarstår, avbryt ordnat, läs loggen och kontrollera anslutningen samt att ett annat program inte använder instrumentet. Starta därefter mätningen igen.

Nya ark har separata RGB-kontrollrutor. InkProf kontrollerar dem före radmätningen och stoppar tydliga avvikelser mot en godkänd referens. Kontrollera även aktiva Photoshop- och drivrutinsinställningar när du använder presets. Se sidan 57.

EXEMPELBILD | MEASURE CHART

Exempel: mätning

Mätfönstret före start och instrumentets placering på det utskrivna målet. Fönsterbilden är ett exempel utan genomförd fysisk mätning.



Figur 4a. Mätfönstret med exempel-TI2 och växelvis radmätning. Instrumentet startar först när du väljer Start measurement.



Figur 4b. Spektrometern placerad över det utskrivna färgmålet. Använd arkets radmarkeringar och följ svepriktningen som visas i mätfönstret.

Välj mål och följ instrumentets meddelanden

Använd TI2-filen som hör till ditt utskrivna mål. Granska Scan mode och Measurement condition före start. Knappar för kalibrering, ommätning och godkännande aktiveras när de behövs. Instrumentmeddelandena visar vad du ska göra; Save and finish sparar färdigt resultat.

Instrumentet på arket

Lägg arket plant och håll instrumentet i rätt position under svepet. Börja och avsluta enligt instrumentets radinstruktioner. Fotografiet visar placeringen; själva mätningen ska kopplas till rätt sida och den TI2-fil som hör till utskriften.

RAD 3-4 / SAVED REVISIONS

Revision, granskning och ommätning

En mätning som visas på skärmen är inte automatiskt den revision som används i profileringen.

Saved revisions: välj det sparade underlaget

Efter mätning eller import visar revisionsvalet tillgängliga sparade mätningar. Identifiera rätt omgång med datum, mål och omfattning. Use revision gör den valda revisionen till arbetsflödets underlag. Kontrollera vilken revision som nu anges som använd.

Rad 4: granska och acceptera

Review and accept measurement öppnar mätöversikten och tillhörande bedömning. Granska saknade värden, tydliga avvikelser och de färgprov som behöver uppmärksamhet. Skriv relevanta anteckningar och avsluta med dialogens uttryckliga acceptans. Att stänga förhandsvisningen är inte ett godkännande.

När en patch behöver mätas om

Remeasure patch mäter om en patch. Remeasure row låter dig välja sida och tryckt rad och behåller ursprungligt scanläge, inklusive forward/reverse. Granska förändringarna innan Accept row replacement. Discard / Close avstår från ersättning. En accepterad rad sparas som ny revision; original och råavläsningar bevaras. Se sidan 37.

Absolut färg och förändring är olika uppgifter

Measured Lab beskriver själva färgen med L*, a* och b*. Förändringen mellan två mätningar beskriver hur dessa värden har ändrats. ΔE00 sammanfattar färgskillnaden. Läs därför etiketten innan du tolkar ett tal som nytt absolutvärde, en komponentförändring eller en sammanlagd färgskillnad.

Ändrad mätning påverkar kedjan

En ny använd revision kan göra låsta underlag, profil, kontroller och godkännande inaktuella. Det är avsiktligt: den färdiga profilen ska kunna kopplas till den mätning som verkligen användes. Tidigare revisioner ger historik, men ersätter inte uppdatering av beroende steg.

Kontrollera alltid tre saker: är ommätningen sparad, är den nya revisionen vald, och har granskningen accepterats? Refresh kan visa det aktuella läget men utför inte dessa tre handlingar.

RAD 5-7 / B1, B2 OCH B3

Bygg en ICC-kandidat

En ICC-profil beskriver sambandet mellan skrivarens RGB-värden och färgerna den återger. Kandidaten behöver därefter kontrolleras.

Rad 5: B1. Lock profiling inputs

B1 låser den valda och granskade mätningen tillsammans med nödvändiga mål- och projektuppgifter. Det skapar en spårbar utgångspunkt så att profilbygget inte oavsiktligt blandar olika revisioner. Kör om när appen anger att underlaget har blivit inaktuellt.

Vad är en RoleFile?

En rollfil beskriver hur färgprov ska användas, exempelvis för träning, kontroll eller reserverad bedömning. Om dialogen erbjuder No separate role file och du inte har en särskilt framtagen rollfil väljer du det alternativet. Hitta inte på roller eller välj en orelaterad fil. För appskapade kompletteringsmål är rollkopplingen en del av det sparade underlaget.

Rad 6: B2. Create recipe

B2 används i den manuella vägen. Measurement data smoothing har två val: Argyll only (raw measurements) och Argyll colprof pre-smoothing (experimental). Assumed noise (%) hör till förutjämningen; Smoothing at ICC build styr slutligt colprof -r (tomt = 0,5 %). Se sidorna 26 och 35. Perceptual compression (%) beskrivs på sidan 45.

Rad 7: B3. Build ICC / automatic iteration

Manual använder B2-receptet. Automatic skapar egna recept och använder inte B2:s gradientkryssruta. Efter lyckat manuellt bygge kan RGB-gradientfönstret öppnas om valet gjorts i B2 och förutjämning används. Sparat B2 öppnar inte fönstret. Complete betyder färdig beräkning, inte godkänd utskriftskvalitet. Automatic för vidare B2:s perceptuella kompression; förutjämning och gradientkryssrutan används fortfarande av Manual.

Vad har sparats när det är klart?

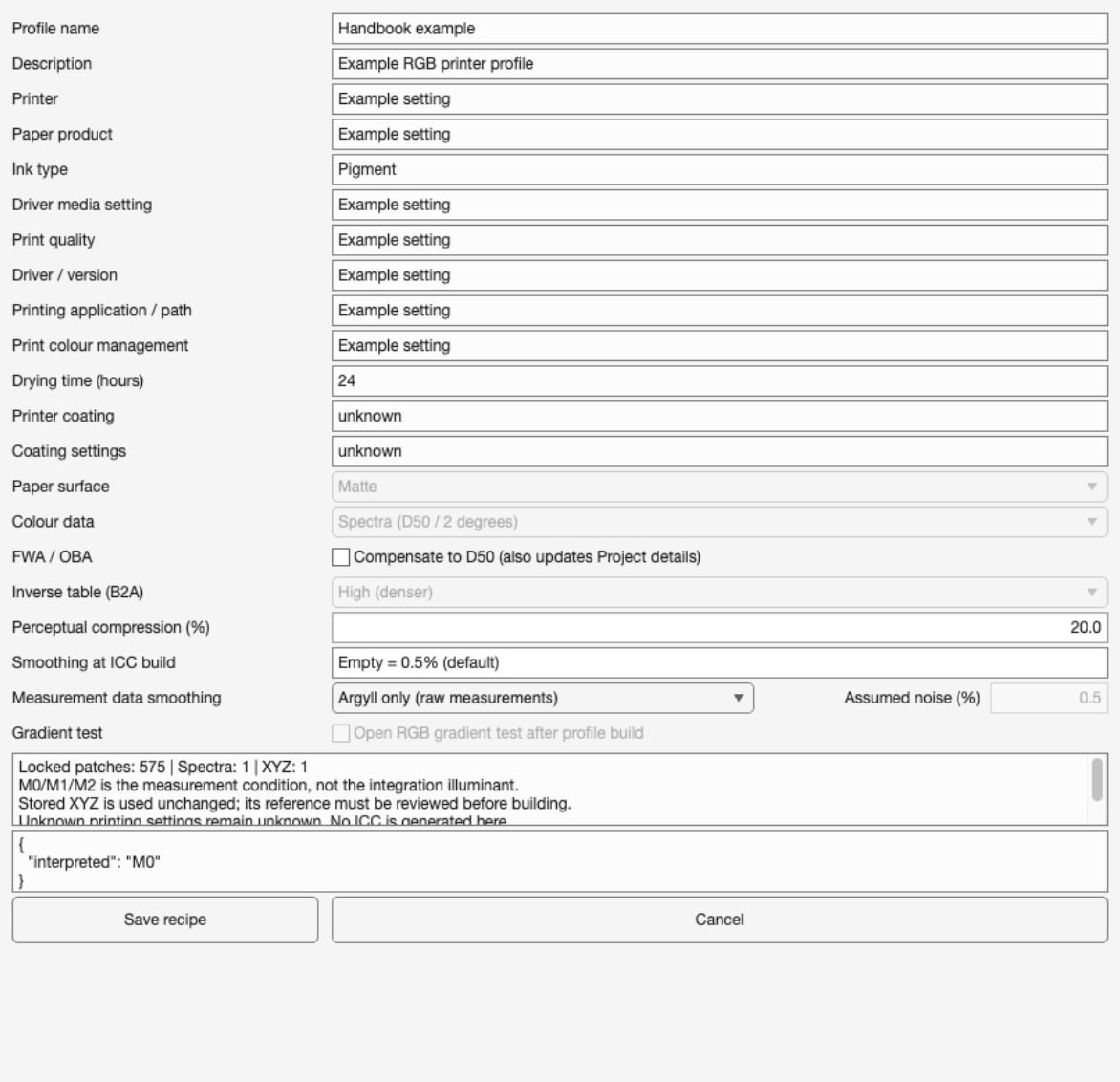
Projektet behåller ICC-kandidaten i v2 med låsta underlag och profiljobb. Versionsvalet v4.4 eller Both ger också en separat v4.4-profil med konverteringsrapport. Kolorimetriska tabeller bevaras; perceptuella tabeller och mättnadsåtergivning anpassas. Bedöm v4.4 i den applikation och återgivningsmetod som ska användas.

Varför räcker inte en skapad ICC-fil?

Ett lyckat profilbygge visar att en profil kunde beräknas. Det visar inte ensamt hur en ny utskrift blir. Därför följer numeriska kontroller och, för den fullständiga verifieringsvägen, en separat kontrollutskrift och mätning.

EXEMPELBILD | PROFILING RECIPE

Exempel: profilering



Figur 5. Profiling recipe i den manuella vägen. 575 färgprov, material och inställningar är exempel; ingen ICC byggdes för denna bild.

Från recept till ICC-profil

Granska färgdata, tabellkvalitet och eventuell utjämning. Projektets utskriftsuppgifter är låsta i receptet. Save recipe sparar inställningarna; därefter bygger B3 profilen. Receptfönstret i sig skapar ingen ICC.

RAD 8 / C1. FIT, GRID AND C1

Förstå den numeriska kontrollen

Kontrollen undersöker den beräknade modellen och dess tabeller innan du bedömer en verklig kontrollutskrift.

Uppgift	Vad den hjälper dig att förstå
Fit / anpassning	Hur modellen stämmer med de mätdata som den jämförs mot. Träningsdata är inte en oberoende kontrollutskrift.
Grid / rutnät	Profilens beteende på ett valt beräkningsrutnät. Tätare provtagning kan visa detaljer men är fortfarande en numerisk undersökning.
Framåt och invers	Framåt beräknar färg från RGB. Invers beräknar RGB för en önskad färg. Resultat från flera motorer kan jämföras.
Lokala prov och ramper	Hur RGB eller färg ändras vid små förändringar och längs övergångar. Kraftiga förändringar behöver tolkas i sitt sammanhang.
Mean, median, P95, max	Medelvärde, mittvärde, 95:e percentilen och största avvikelsen. Läs både typiskt beteende och enskilda ytterligheter.

Skilj på olika felmått

ΔE00 mäter färgskillnad enligt CIEDE2000. RGB-avvikelse i procentenheter beskriver skillnad i styrvärden. En liten skillnad mellan två beräkningsmotorer kan samexistera med ett större fel mellan önskad och utskriven färg. Måtten besvarar olika frågor.

Är ett stort steg ett språng?

En brant övergång eller en knut i interpolation är inte i sig ett bevis på en diskontinuitet. Undersök flera steglängder och närliggande prov. Ändlig numerisk provtagning kan inte bevisa kontinuitet över hela färgrymden.

Nästa handling

Öppna de sparade kontrollresultaten. Läs eventuella varningar och deras underlag. Fortsätt med C2 för att kontrollera utskrift, eller använd senare den uttryckligen avgränsade numeriska leveransvägen om det är ditt dokumenterade beslut.

Liten numerisk avvikelse är inte samma sak som liten utskriftsavvikelse. Håll alltid isär vad som beräknats och vad som faktiskt mätts på papper.

RAD 9-12 / C2, C3 OCH FEEDBACK

Kontrollera den verkliga utskriften

Rad 9: spara kontrollmålet

C2 skapar ett kontrollmål för aktuell ICC. Lab-referenser omvandlas en gång till skrivar-RGB med absolut kolorimetri utan BPC. Förberedelsen visar aktivitet och förfluten tid. Spara TIFF16, skriv ut separat och låt torka. C2 innehåller vanliga färger, neutrala toner, utmanande färger och upprepningar; inte enbart problemområden.

Undvik dubbel profilomvandling

Nya C2-filer innehåller skrivarprofilen som inbäddad tagg. Taggen ändrar inte RGB-värden och betyder inte att profilen ska läggas på igen. Ignorera/ta bort profilkopplingen i Photoshop utan att konvertera RGB-värdena. Äldre filer kan vara otaggade. Printer Manages Colors eller gråtonad (inaktiverad) Off-kontroll bevisar inte att hela utskriftskedjan saknar extra färgomvandling. Se sidan 38.

Rad 10: mät och välj revision

Measure / select verification revision använder kontrollmålets egen målfil. Mät, spara och välj rätt revision på samma sätt som vid grundmätningen. Ett kontrollmål från en tidigare ICC-kandidat är inte automatiskt verifiering av den nya kandidaten.

Rad 11: C3. Compare model and print

Measured vs desired jämför utskriften med önskad färg. Model vs measurement jämför ICC-förutsägelsen med utskriften. Båda är färgskillnader, inte absoluta färgvärden. Desired Lab och Measured Lab innehåller L*, a*, b*. Största avvikelser visas först. C3 kan varna för misstänkt dubbel färghantering; det är en hypotes, inte bevis. Se sidan 39.

Rad 12: Review feedback

Öppna återkopplingen, läs den och dokumentera bedömningen med dialogens avsedda avslut. Ett kvarvarande Ready kan betyda att du bara har tittat på resultatet. Gå tillbaka och kontrollera att bedömningen verkligen sparats.

Vad betyder ej godkänd?

En uppgift om att färghantering eller acceptanskriterier inte är verifierade betyder att resultatet ännu saknar ett dokumenterat godkännandebeslut. Det betyder inte ensamt att mätningen misslyckades. Läs vilka belägg som finns och vad som återstår innan du väljer avsedd användning.

Ett högt värde i Measured vs desired men ett lågt i Model vs measurement kan tyda på att modellen förutsäger begränsningen ganska väl. Ett stort modellfel motiverar närmare granskning. Inget av fallen avgör orsaken utan ytterligare underlag.

RAD 13-14 / VERIFIERAD VÄG

Beslut, ICC och mätcertifikat

Rad 13: Approve for intended use

Granska aktuella C3-resultat och kör rad 12 först. I rad 13 skriver du avsedd användning och accepterade begränsningar i Your assessment. Kryssa i att du granskat resultaten och kontrollerat att utskriftsinställningarna stämmer med projektet. Klicka Approve for stated use. Rad 14 för sedan in det sparade beslutet i certifikatet. Se steg-för-steg på sidan 58.

När godkännandet blir inaktuellt

Om ICC, underlag eller kontroller ändras kan godkännandet markeras som Stale. Läs vilket beroende som har ändrats och uppdatera de steg som krävs. Ett gammalt beslut får inte utan vidare följa med till en ny profil.

Rad 14: välj vad som ska sparas

Save ICC and measurement certificate levererar enligt Delivered ICC versions: v2, v4.4 eller Both. Both sparar v2 med valt filnamn och v4.4 bredvid som <namn>-v4.4.icc. Projektets arbetsprofil bevaras. Ändring enbart av versionsvalet kräver ny export, inte ny mätning eller profilering.

Profilnamn i fil och bildprogram

Profilnamnet hämtas från Profile name i projektdefinitionen, utan en extra namnfråga. Det används för ICC-filnamnet och profilens interna beskrivning. Rapportnamnet föreslås som <profilnamn>_iter-<nummer>_<UUID-kodens sista åtta tecken>.pdf. Hela UUID-koden behålls i rapportdata. Välj Save delivery elsewhere i rad 14. Sparadialogen börjar i Downloads och huvudfönstret döljs tills Spara eller Avbryt.

Certifikatets innehåll

Mätcertifikatet beskriver projekt, material, utskriftsförhållanden, profil och kontrollresultat. Det ska framgå vilken iteration som avses, vilka mätningar som stöder den och hur FWA har hanterats. Instrumentidentitet redovisas när den kunnat hämtas. Färgprov i rapporten är skärmvisningar, inte en ersättning för originalutskriften. Vid v4.4-leverans skiljer rapporten den kontrollerade v2-profilen från den konverterade v4.4-kopian; den intygar inte separat kontrollutskrift för dess perceptuella återgivning. Certifikatet är på engelska. Dokumentens struktur beskrivs på sidan 63.

Certifikat och separat supplement

Leveransmappen innehåller engelskt certifikat, svensk PDF med suffix -sv.pdf, engelsk HTML, measurement-appendix.pdf och valda ICC-filer. Högst 100 största avvikelser med ΔE00 > 1 visas i stigande ordning. Vänster färg är önskad, höger är uppmätt; talet under paret är ΔE00. Supplementet behåller alla patchar, Lab-värden och spårbarhet.

Se sidan 63 för huvudcertifikat, bilaga A/B och separat mätbilaga. Certifikatet anger omfattning och beslut; det är inte ackrediterad certifiering.

RAD 15 | REFINEMENT TOOLS

Välj nya färgprov

Refinement tools samlar bild-, gamut-, skal-, fel- och rutnätsförfining. Gamut/skal beskrivs på sidan 56 och ICC-rutnätsprovet på sidan 62.

Från verifieringsfel

From verification errors utgår från tillgänglig kontroll och återkoppling. Beskriv varför du vill fortsätta. Att appen ber om en motivering betyder inte att den har bevisat att fortsatt iteration saknar nytta; motiveringen dokumenterar ditt beslut.

Från en bild

From image hämtar representativa färger från en RGB-bild. Välj en bild med inbäddad ICC-profil. Om den saknas visar appen en varning och erbjuder Use sRGB, Choose another image eller Cancel. sRGB är då ett uttryckligt antagande som sparas. Bildens original ändras inte.

Bildurval och mängd

Dialogen låter dig begränsa bildområdet och antalet nya färgprov. Minsta RGB-avstånd minskar täta dubbletter. En grannradie kan lägga prov runt valda färger; radie noll ger bildfärger utan sådana grannar. En bild med många liknande pixlar behöver inte lika många separata färgprov.

Granska bildförslagen

Urvalsfönstret visar beräknade mått och färgprov. Standardfiltret är uppskattad lokal anpassningsavvikelse ΔE00 större än 5. Tröskeln kan ändras. Endast synliga, markerade förslag går vidare. Om inget visas, granska tröskel och valt mått; det är inte automatiskt ett bevis på perfekta färger.

Vad betyder uppskattat fel?

Estimated local fit bygger på närliggande träningsmätningar och visar lokal modellanpassning. Det är inte en ny mätning av bildens utskrift. Model mapping ΔE00 är ett annat mått: avvikelsen i profilens beräknade återgivning av den önskade bildfärgen. Saknas underlag för en lokal uppskattning ska du inte tolka det som noll fel.

Spara val och välj papper

Bekräfta de valda färgproven och granska den föreslagna papperslayouten. Use saved image patches kan återanvända ett sparat urval. Appen sparar underlag och val för spårbarhet. Läs resultatets antal färgprov och TIFF-sökväg innan du skriver ut.

RAD 15 / ARGYLL ELLER INKPROF

Välj metod för felstyrd förfining

Välj metod i rad 15

Välj From verification errors och därefter 1. Argyll only eller 2. Current InkProf (Jacobian sampling). Aktuell C3-kontroll och återkoppling krävs. Argyll only är standardvalet. Valet gäller nya färgprov och finns inte i B3.

Argyll only

Den kontrollerade ICC-profilen förkonditionerar Argylls targen för urval av nya skrivar-RGB-färgprov, utan InkProfs Jacobian-sampling eller förutjämning. Fortsättningen bygger en colprof-kandidat med hög kvalitet och -r-värdet 1,0.

Current InkProf (Jacobian sampling)

C3-mätfelen och Jacobian-styrt patchurval används, följt av jämförelse av ICC-kandidater med utvecklingsmätningar. Båda metoderna bygger ICC-profilen med Argyll colprof; de skiljer sig i patchurval och inställningar för fortsättningen.

Sparat val och kontroll

Metoden sparas i proposal.json som refinementMode och förs vidare till rad 17 efter att det nya målet skrivits ut och mätts. Välj en annan metod när en senare felstyrd förfining skapas; befintliga mål och mätningar skrivs inte om. Bildstyrd förfining har en separat väg. Byggets numeriska anpassningskontroll i rad 17 är inte oberoende utskriftskontroll: skriv ut och mät det nya C2-målet för att bedöma det nya resultatet.

Jacobian förklarad

Se sidorna 68-69 för lokal känslighet, ett räkneexempel, algoritmens faktiska urval och hur resultatet ska granskas.

RAD 15-17 / KOMBINERAT MÅL

Mät kompletteringen och iterera

C2 följer med tills det är mätt

När aktuell C2-verifiering ännu inte är mätt kan dess färgprov tas med tillsammans med bildförslagen i kompletteringsmålet. Att C2 redan har skrivits ut räcker inte för att utesluta det. Ett giltigt registrerat mätresultat för aktuell C2 avgör om det fortfarande är väntande.

Färgproven har olika roller

Det kombinerade målet bevarar C2-provets skrivarvärden och referenser. Bildförslag och kompletterande kontrollprov läggs till. Ett bildfilter på ΔE00 tar inte bort de väntande C2-proven. Därför kan det totala antal färgprovet bli större än antalet valda bildfärger.

Rad 16: Measure refinement

Skriv ut rätt TIFF16 och mät det kombinerade målet med dess matchande målfil. Spara och använd revisionen. När mål och mätning är korrekt kopplade kan samma mätning också ge C2-underlaget och C3-jämförelsen för den föregående kandidaten. Du ska inte behöva mäta samma kombinerade ark två gånger.

C2-mätningar i träningen

C2-färgprov, gråprov och utmanande färgprov i det kombinerade underlaget får användas i träningen för nästa profil. Upprepningar och pappersvita kontrollprov hanteras som kontroller så att de inte ger oavsiktlig dubbel vikt. Det är målens sparade roller som styr användningen.

Rad 17: Build next iteration

Nästa iteration bygger på föregående låsta underlag och de nya träningsprov som den sparade fortsättningsplanen anger. Appen bygger en ny ICC och genomför tillhörande kontroller. När beräkningen är klar väljer du mellan jämförelse, ny fysisk verifiering eller den avgränsade leveransen på rad 19.

En viktig gräns mellan träning och verifiering

C2-mätningen kan bedöma den profil som skapade C2-målet. När samma mätning sedan används för att träna nästa ICC är den inte en oberoende kontroll av den nya ICC:n. För sådan kontroll behövs nytt verifieringsunderlag. Anta inte att en redan uppmätt C2 automatiskt ingår i varje senare träning; läs den aktuella fortsättningsplanen.

Rad 17 skapar nästa profil i projektet. Det är inte automatiskt samma sak som extern leverans. För verifierad leverans fortsätter du via aktuell kontroll och rad 13-14; för numeriskt avgränsad leverans använder du rad 19.

RAD 18 / COMPARE WITH PREVIOUS ITERATION

Jämför två iterationer

Jämförelsen gör det lättare att se vad som har ändrats och dokumentera varför du fortsätter eller stannar.

Rätt profiler utan att leta efter filnamn

Arbetsgången använder projektets registrerade iterationer och deras ICC-filer. Kontrollera de profilnamn och iterationer som visas. Jämförelsen kan köras när en tidigare och en aktuell kandidat finns, normalt från iteration 2.

Profiler från olika mätrutnät går att jämföra

Profilerna behöver inte ha skapats från identiska mätrutnät. Verktyget utvärderar dem på gemensamma beräkningspunkter. Det ger en jämförbar fråga till båda modellerna. Det gör däremot inte deras ursprungliga fysiska mätningar identiska eller lika oberoende.

2D-vyn börjar vid L* = 50

Den plana vyn visar a* och b* vid valt ljushetsläge L*. Ändra L* för att undersöka ljusare och mörkare områden och använd snittets bredd för att styra vilka punkter som visas. När 2D-valet stängs av visas en 3D-vy som kan roteras.

Färgerna i jämförelsen

Blått representerar föregående profil och orange den aktuella profilen i iterationsjämförelsen. Läs alltid teckenförklaringen och profilnamnen. En större utbredning i ett område betyder att modellerna beskriver området olika; den är inte ensam ett kvalitetsbetyg.

Tolka skillnaden i sitt sammanhang

Små profilskillnader kan motivera att du avslutar när resultatet räcker för avsedd användning. Större eller oväntade skillnader kan motivera mer granskning. Jämför numeriska mått, lokala övergångar och tillgängliga mätningar. En numerisk ändring visar inte på egen hand om nya utskrifter har blivit bättre.

Dokumentera beslutet

Spara jämförelsen som underlag och ange i beslutet vilka iakttagelser som varit viktiga. Om felmått mellan iterationer jämförs ska det framgå vilka mätningar och villkor de kommer från. Då går det senare att förstå även en försämring eller divergens.

En bra beslutsmotivering är konkret: vad ändrades, vilket underlag bedömdes och varför räcker det för användningen? Undvik att likställa större färgomfång med lägre uppmätt fel.

FWA / OBA MED ARGYLL-UTJÄMNING

M0, optiska vitmedel och medelvärdesbildat vitt

Vad mäts och vad uppskattas?

Ursprungliga i1Pro 2 M0-spektra mäts under instrumentets belysning. Argyll uppskattar responsen under simulerad D50 med pappersvitt och instrumentinformation. Det är arbetsgångens bästa tillgängliga M0-baserade uppskattning, inte direkt kvantifiering av UV-excitation eller fysisk M1-mätning. En UV-LED-observation indikerar vitmedel men kvantifierar inte korrigeringen.

Flera vita färgprov

Argyll medelvärdesbildar alla spektra för device-white (RGB-kanaler över 99,9 %). Antal, medelspektrum och provvariation sparas. Medelvärdet kan minska slumpvariation men inte återställa saknad UV-excitation eller garantera att svag fluorescens kan särskiljas. Vitkontroller som bevarats i B1-källdata kan ge referensen även om de uteslutits från anpassningen.

Kompensation före utjämning

B2-recept integrerar och FWA-kompenserar spektra en gång med spec2cie. Både Argyll-mellanmodellen för förutjämning och slutlig ICC läser dessa XYZ utan ny kompensation. Anpassningskontroll och C3 använder samma princip. Spara nytt B2-recept; använd Manual B3 för uttryckligt val av förutjämning. Automatisk iteration skapar fortfarande egna recept.

Om vitmätning saknas

B2 erbjuder Measure blank paper, Select saved blank-paper reference eller Cancel. Använd samma otryckta papperssort och mätunderlag. Mät flera rena positioner med stillaliggande i1Pro 2 M0 och godkänn sedan medelvärdet uttryckligen. Följ kalibreringsanvisningarna. Instrument, våglängder och kalibreringsstandard måste stämma. Färgspektra måste täcka området från högst 400 nm till minst 700 nm; enbart vitmätning kan inte ersätta saknade färgspektra.

Vad sparas och återanvänds?

Godkänd referens innehåller källmätningar och kontrollsummor. Separat uppmätt vitt ger ett extra profilankare för pappersvitt; det redovisas inte som målfärg eller oberoende verifieringspatch. Analysen behåller målets ursprungliga färgprov. B2-referensen kan följa med till automatiskt bygge och fortsättning på samma papper när den behövs; aktuella vitfärgprov har företräde.

Certifikat och slutkontroll

Certifikatet anger vitreferensens källa och antal separat för träning och verifiering samt förklarar M0-begränsningen. Ursprungliga spektra bevaras. Kompensation eller medelvärdesbildning bevisar inte förbättrad återgivning: avsluta med ny C2-utskrift och C3-mätning före godkännande. Senare aktivering beskrivs steg för steg på sidan 70.

B2 / B3 / INSTÄLLNINGAR FÖR FÖRFINING

Välj profileringsväg och förfiningsmetod

B2: två aktuella val

Argyll only (raw measurements) stänger av separat förutjämning, men colprof anpassar och jämnar fortfarande ut. Argyll colprof pre-smoothing (experimental) lägger till en mellanmodell före slutlig ICC med FWA-integrering en gång före båda stegen i nya recept.

Två oberoende brusinställningar

Assumed noise (%) är första stegets colprof -r, standard 0,5 %. Smoothing at ICC build är slutstegets -r; tomt använder dokumenterat motorstandardvärde 0,5 %. Inget av värdena är en acceptansgräns.

B3 Manual eller Automatic

Manual använder det sparade B2-receptet. Automatic skapar egna recept utan förutjämning och för vidare perceptuell kompression. I läget Argyll används hög kvalitet och -r 1,0, även med utvecklingsdata. I läget InkProf jämförs -r 0,5, 1,0 och 1,5 när utvecklingsdata finns; annars byggs en kandidat med motorns standard. Se sidan 42.

Förfiningsmetod i rad 15

Argyll only använder förkonditionerade targen-färgprov utan Jacobian; fortsättningen bygger med -r 1,0 utan förutjämning. Current InkProf (Jacobian sampling) använder C3-residualer och Jacobianstyrda färgprov. Båda bygger ICC med Argyll. InkProf-fortsättningen har förutjämning avstängd och jämför slutliga -r 0,5, 1,0 och 1,5 när utvecklingsdata finns; annars används motorns standardbygge.

Vad följer med till nästa iteration?

Rad 17 följer läget i det sparade förslaget och dess angivna kombinerade träningsunderlag, inte hela äldre B2-receptet. Läs valt kandidatrecept och jobblogg. Ändra förfiningsmetod genom ett nytt förslag i rad 15 och mät det förslagets mål.

Två praktiska vägar

Första profil: raderna 1-7, välj B3 i rad 7 Manual eller Automatic, därefter 8-14 för uppmätt leverans. Förfining: metodval i 15, skriv ut och mät i 16, bygg i 17, jämför i 18, därefter nya 8-14 för slutlig uppmätt verifiering. Rad 19 ger endast numeriskt kontrollerad leverans.

Underlaget hör till en bestämd profil

Kontrollera iteration, ICC och mätrevision. En ändrad profil kan inte ärva tidigare fysisk verifiering eller godkännande. Små modelländringar eller numeriskt avslut bevisar inte utskriftsnoggrannhet. Granska Stale/Locked och upprepa beroende kontroller.

TOLKA SLUTRESULTATET

God praxis: godkännande och utskriftssystemets gränser

En användbar fotografisk profil kan ändå missa de valda jämförelsegränserna för vissa referensfärger.

Bestäm avsedd användning

Bestäm användning, relevanta färger, gradienter, betraktningsförhållanden och acceptanskriterier före bedömningen. Stabilisera skrivaren och dokumentera papper, bläck, förinställning, torkning, mätunderlag och mätvillkor. Rätta mätfel innan utjämning eller förfining ändras.

Håll isär tre typer av underlag

Anpassningsfelet beskriver överensstämmelse med profileringsmätningarna. Profiljämförelsen beskriver ändringar mellan förutsägelser. Slutlig C2/C3 mäter en ny utskrift mot börvärden och aktuell förutsägelse. När en mätning tränar en profil är den inte längre oberoende verifiering av den profilen.

Avsluta av dokumenterade skäl

Använd jämförbara felmått och visuell kontroll av neutrala toner, hudtoner, skuggor och gradienter. Utebliven användbar förbättring kan motivera avslut, men bevisar inte utskriftsnoggrannhet eller fysiska gamutgränser. Dokumentera regularisering och vald förfiningsmetod, Argyll only eller InkProf/Jacobian.

Tolka kvarstående fel ärligt

Stora fel mot börvärdet men små fel mot förutsägelsen kan vara förenliga med systemgränser. Kontrollera först profilidentitet, färgomvandling, mätvillkor, invers och lokal modelltillförlitlighet. Håll tre grupper isär: färger som modellen når, färger utanför modellen eller med olöst invers, och okända färger. Pappersvitt, djupaste möjliga svart och färgmättnad kan begränsa återgivningen. En olöst invers bevisar inte fysisk omöjlighet.

Godkännande upphäver inte standardkrav

Redovisa jämförelsegränser som inte uppnås. InkProfs ISO-relaterade referenser bevisar inte standardöverensstämmelse för det egna RGB-målet. Om tillämpliga standardkrav gäller men inte uppfylls ska resultatet inte godkännas för det ändamålet. Granskaren kan godkänna ett uppmätt fotografiskt resultat för en annan angiven användning med uttryckliga begränsningar.

Visa hela resultatet

Redovisa alla bedömda färger och medel, median, P95 och maxfel, med svåra färger särredovisade. Enbart värsta färgprov eller medelvärdet räcker inte. Följ slutlig uppmätt godkännandeväg i rad 8-14. Rad 19 ger endast numeriskt underlag för aktuell profil.

SLUTLIG UTSKRIFTSVERIFIERING / RAD 8-14

Avsluta med en mätt och godkänd profil

När fortsatt förfining inte ger någon användbar förbättring avslutar du med att skriva ut och mäta ett kontrollmål för exakt den profil som ska levereras.

Avgör när du ska avsluta

Använd rad 18 och jämförbara felmått för att dokumentera varför du avslutar. Anpassning till träningsdata, modelländring och faktisk utskriftsnoggrannhet är olika mått. Små ändringar eller numerisk konvergens bevisar inte utskriftsnoggrannhet. Denna arbetsgång förutsätter inte automatisk identifiering av utebliven förbättring.

1. Kontrollera och skapa slutmålet

Efter rad 17 kör du rad 8 (Fit, Grid and C1) för den valda aktuella profilen. Kör rad 9 (C2: save verification TIFF16). Kontrollera att målet hör till denna profil och iteration. ICC-omvandlingen har redan tillämpats en gång.

2. Skriv ut utan ytterligare färgomvandling

Följ målbildens medföljande text. I Photoshop väljer du Discard the embedded profile (don’t color manage) när målet öppnas. Skriv ut i 100 %, med färghanteringen avstängd i bildprogrammet och färgjustering avstängd i skrivardrivrutinen. Behåll dokumenterat papper, bläck och skrivarinställningar och låt utskriften torka.

3. Mät och granska

Kör rad 10 för att mäta den slutliga kontrollutskriften. Kör rad 11 (C3) för att jämföra uppmätta utskriftsfärger med börvärden och profilens förutsägelser. Kör rad 12 för att granska återkopplingen. Slutkontrollen ska höra till den levererade profilen; mätningar som använts för att träna den är inte oberoende verifiering av den.

4. Godkänn och leverera

Kör rad 13 (Approve for intended use), ange användningsområde, accepterade begränsningar och granskningsanteckningar och bekräfta uttryckligen. Kör rad 14 för att spara ICC och mätcertifikatet. Certifikatet dokumenterar faktisk utskriftsmätning och användarens godkännande knutna till profilen. Godkännandet gäller angiven användning och är inte automatiskt en ISO-certifiering.

Använd inte rad 19 för denna väg: det dokumenterar en leverans med endast numeriska kontroller utan aktuell utskriftsverifiering. Om slutmätningen inte uppfyller avsedd användning ska du undersöka eller förfina innan du godkänner.

RAD 19 / MÄTCERTIFIKAT MED TYDLIG OMFATTNING

Avsluta utan en ny kontrollutskrift

När detta alternativ passar

Du kan vara nöjd med en senare iteration efter numerisk kontroll och jämförelse, men välja att inte skriva ut och mäta ett nytt C2-mål. Rad 19 dokumenterar det beslutet och låter dig spara ICC och mätcertifikat med rätt avgränsning.

Vad användaren gör

Se till att den aktuella iterationens numeriska kontroller finns. Öppna Save ICC + measurement certificate without print verification. Ange avsedd användning och motivering. Bekräfta omfattningen i dialogen och välj destinationer för leveransfilerna.

Det ska stå tydligt i certifikatet

Numeriskt kontrollerad; denna iteration är inte verifierad genom separat utskrift och mätning.

Tidigare mätningar behåller sin identitet

Det senaste mätresultatet kan ingå som bakgrund. Det måste framgå vilken iteration och profil som mättes. Äldre fysiska resultat blir inte nya mätningar bara för att de visas i det aktuella certifikatet. En profiljämförelse kan förklara beslutet att stanna utan att få rollen som fysisk verifiering.

PDF och HTML

PDF ger ett fast dokument för överlämning och underskrift. HTML ger tillgång till den interaktiva profilvisningen: 2D-snitt med L* = 50 som utgångspunkt och möjlighet att växla till 3D. PDF återger figurer som stillbilder. Flytta eller skicka hela HTML-rapportmappen så att dess tillhörande filer följer med.

Signering och juridisk bilaga

Resultat, omfattning och beslut kommer före signeringsdelen. Den juridiska texten ligger därefter i ett appendix. Den beskriver bland annat uppgifter som beställaren lämnat, ansvar för beställarens målutskrifter och begränsningarna hos skrivare, papper och bläck. Läs bilagan vid överlämning tillsammans med den dokumenterade omfattningen.

Bilagor

Samma dokumentstruktur gäller även rad 19, med tydligt numerisk omfattning och historiskt underlag. Se sidan 63.

Dokumentet heter fortfarande mätcertifikat. Rubriken får inte dölja skillnaden mellan uppmätt utskriftsverifiering och en iteration som bara kontrollerats numeriskt.

STATUS, AKTIVITET OCH ÅTERHÄMTNING

När något verkar stanna

Det du ser	Det du gör
Ready efter att ett fönster stängts	Kontrollera att dialogens Save, Use revision eller acceptans faktiskt användes. Öppnad förhandsvisning räcker inte.
Running / beräkning pågår	Läs aktiv operation och förfluten tid. Låt körningen avslutas. Öppna inte samma operation flera gånger.
Väntan på dialog	Kontrollera om en filväljare, bekräftelse eller ett mätfönster väntar på ditt svar. Följ statusraden.
Stale: inaktuellt underlag	Öppna resultat och identifiera ändrat underlag. Kör om nödvändiga kontroller och fatta ett aktuellt beslut.
Ingen ny TIFF hittas	Läs Saved results för rätt iteration och steg. Använd Open selected step results eller Copy TIFF16 for printing…
Project integrity check failed	Läs vilka filer kontrollen pekar ut och öppna resultatloggen. Återställ inte genom att godtyckligt ändra JSON eller radera kontrolluppgifter.
Resultat finns men listan är gammal	Klicka på Refresh efter att den pågående operationen har avslutats. Kontrollera sedan stegstatus och använda revisioner.

Synlig aktivitet i de senare stegen

Längre beräkningar visar operation och förfluten tid, även när C2 förbereder färger och pappersval. TIFF-generering kan visa klocka och Cancel. Tiden är förfluten tid, inte en prognos. Långa sammanfattningar i TIFF-filens sidfot förkortas vid behov; fullständiga filnamn och metadata bevaras.

Fönstret för mätning har egna signaler

Kalibrering, radläsning och instrumentfrågor visas i mätfönstrets status och logg. Under dessa moment kan programmet vänta på en fysisk handling. Skilj sådan väntan från profil- och rapportberäkning.

När du rapporterar ett problem

Ange steg, iteration, vad du klickade på och den exakta feltexten. Bifoga relevant del av resultatloggen. Det gör det möjligt att hitta orsaken utan att gissa eller ändra mätdata.

REFERENS OCH TEKNISK GRUND

Ordlista, källor och version

Begrepp	Betydelse
ICC	International Color Consortium; här en profil som beskriver färgomvandlingen för en enhet eller färgrymd.
CIELAB / L*, a*, b*	Färgrymd från Commission Internationale de l'Éclairage. L* beskriver ljushet; a* och b* beskriver färgriktningar.
ΔE00 / CIEDE2000	Ett mått på färgskillnad. Siffran ska alltid läsas tillsammans med vilka två färger som jämförs.
TIFF16 / RGB	Bild med 16 bitar per färgkanal; RGB anger kanalerna rött, grönt och blått.
TI1, TI2, TI3	ArgyllCMS-format för färgprov, layout-/mätunderlag respektive mätdata.
JSON / JSONL	Strukturerad text för projektdata. JSONL lagrar separata poster rad för rad, exempelvis en händelselogg.
FWA / OBA / BPC	Fluorescent Whitening Agent / Optical Brightening Agent, optiska vitmedel. Black Point Compensation, svartpunktskompensation.
RIP / mesh	Raster Image Processor är ett utskriftsbearbetande program. Rutnät är prov- eller beräkningspunkternas fördelning; mesh är metodnamnet i appen.

Standarder som referens

Projektets dokumentation relaterar kvalitetsbedömning till ISO, International Organization for Standardization. Referenser till bvdm avser Bundesverband Druck und Medien, Tysklands branschorganisation för tryck och medier. Ett internt gränsvärde, exempelvis ΔE00 större än 5 i en lista, ska inte ensamt tolkas som ett fullständigt ISO-godkännande. Ordval: önskad färg (Desired Lab), färgprov, förutjämning, skalförfining och återgivningsmetod används i löptext. Rad betyder appens radnummer; de sex översiktsmomenten har egen numrering.

Öppen källkod och licenser

InkProf distribueras under GNU General Public License version 3 eller senare. MATLAB och övriga externa komponenter har egna villkor. Läs LICENSE och THIRD_PARTY_NOTICES i projektet för licens och tredjepartsreferenser.

Underlag för denna handbok

Båda handböckerna beskriver programversion 1.2.1 med skalförfining och aktuella arbetsflödesförbättringar, dokumentrevision 2026-10-24. Version 1.2.1 ges ut 16 oktober 2026; releasetaggen identifierar källversionen. Dokumentation och numeriska tester är inte ny fysisk validering.

InkProf – källkod och releaseinformation

Användardokumentation

InkProfs licens

Tredjepartskod och referenser

v1.4.0 | MATERIAL OCH SKUGGOR

Fler mätpunkter i mörka färger

Matt papper

Project details / Profiling har läget Extra shadow detail for Matte. Det används när Paper finish är Matte. Standard distribution stänger av anpassningen.

Ändringsbara startvärden

Dark patch emphasis = 2, Shadow grid emphasis = 1,3 och Extra iteration patches = 48. Det första målet omfördelar den valda patchbudgeten. Nästa iterations mål lägger till upp till 48 mörka träningsfärgprov utan att ta bort färger från bilden eller C3.

Urvalet följer profilens svärta

Nya förfiningsmål reserverar ungefär en tredjedel av skuggbudgeten för neutrala patchar och en tredjedel för svagt färgade skuggor (beräknat C*ab högst 10). Återstående platser täcker andra mörka färger. Med 48 tillgängliga patchar blir det normalt 16 per grupp. Täta grå RGB-prover och små kanalavvikelser kompletterar Argyll-urvalet. Oanvänd kvot återgår till mörkerurvalet. Befintliga RGB16-färger utesluts. Urvalsregler och källprofilens hash sparas. Skriv ut enhets-RGB utan färgkonvertering, mät det nya TI2-målet och bygg nästa iteration. ICC-profilen används bara för urvalets prognos och appliceras inte på utskriften. Originalmål och profiler bevaras. Verifiera kandidaten med en ny utskrift; fler patchar garanterar inte mörkare fysiskt svart.

Mät och jämför

Tätare tabellupplösning i skuggorna ger mindre tonvikt åt ljusare områden. Det är en InkProf-strategi med Argylls dokumenterade verktyg, inte ett officiellt mattpappersrecept. Nya färgprov måste skrivas ut och mätas. Enbart ett nytt profilbygge skapar inga nya mätdata.

Bläck och coating hör till kombinationen

Ange dye/pigment/mixed/unknown och om skrivaren lägger coating: av, på, automatiskt eller okänt. Beskriv produkt och inställningar. Dessa uppgifter följer projektet och mätcertifikatet; appen ändrar inte skrivaren.

v1.2.4 | LEVERANS OCH LICENS

Gamut, certifikat och källkod

Yta och mätpunkter är olika bilder

View gamut visar en ICC-beräknad yta i CIELAB D50. Den kompletterar mät-/modellpunkterna och profiljämförelsens 2D-snitt med L* = 50 som start. HTML kan roteras; PDF visar en fast figur. Ytan är inte ett nytt mätresultat.

Överlämna en komplett rapport

Spara via rad 14 efter aktuell utskriftsverifiering eller rad 19 efter ett avgränsat numeriskt beslut. Behåll hela leveransmappen. Huvudcertifikat, bilaga A/B och separat mätbilaga förklaras på sidan 63.

Öppen källkod

InkProfs kod och egen dokumentation licensieras enligt GNU GPL version 3 eller senare. Copyright 2026 Christer Törnkvist. Programmet tillhandahålls utan garanti enligt LICENSE. MATLAB, Python, ArgyllCMS, typsnitt och andra beroenden har egna villkor; se THIRD_PARTY_NOTICES.md.

i1Pro 2 efter i1Profilers sista version

X-Rite har avslutat stödet för i1Pro 2: i1Profiler 3.8.6 är den sista version som stöder instrumentet, och teknisk support upphörde i januari 2025. Nyare Windows 11 blockerar de gamla drivrutinerna, och på macOS väntas programmet sluta fungera när Rosetta tas bort. Instrumentet mäter lika bra som tidigare. InkProf använder ArgyllCMS, som har egna instrumentdrivrutiner, och är därför oberoende av i1Profilers fortsatta utveckling. Arbetsflödet är testat med i1Pro 2 på macOS. InkProf är ett alternativ för den som vill fortsätta använda befintlig utrustning med spårbar mätning, verifiering och dokumentation.

Utgåvestatus

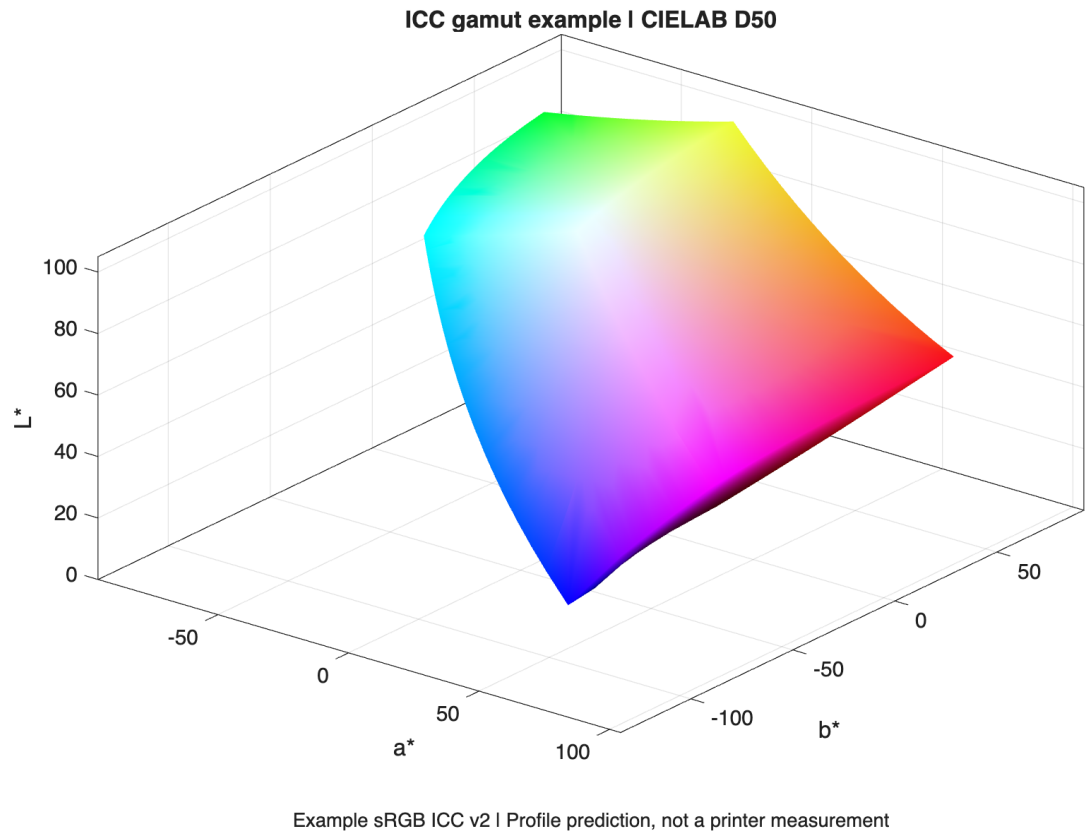
Handboken beskriver källversion 1.2.1, utgiven 16 oktober 2026. macOS är testat; Windows/Linux och alla instrumentlägen är inte kvalificerade. Externa program installeras separat.

X-Rite: i1Pro 2, slut på stöd och kompatibilitet

EXEMPELBILD | VIEW GAMUT

Exempel: gamutfönstret

Så kan InkProfs ICC-beräknade färgomfång visas i ett separat fönster.



Figur 6. InkProfs gamutvy med en sRGB-exempelprofil (ICC v2). sRGB används här för att visa fönstret; figuren är inte en uppmätt skrivargamut.

Läs axlarna och ytan

L* anger ljushet. a* löper mellan grönt och rött, b* mellan blått och gult. Ytan beräknas från profilens färgomvandling i CIELAB D50. I appen kan du rotera vyn; i PDF är bilden fast.

Använd vyn som ett komplement

En större yta är inte i sig ett kvalitetsmått. Bedöm mätning, färgfel och verklig utskrift. I ett skrivarprojekt kan Select area välja områden för manuell förstärkning med fler mätpunkter. Se sidan 56.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Två stadier av utjämning

Utjämning före profilbygge: Measurement data smoothing

B2 erbjuder Argyll only (raw measurements), utan separat förutjämning, och Argyll colprof pre-smoothing (experimental), med en mellanmodell. Originalets spektra, XYZ och råmätningar bevaras. Detta B2-val ska skiljas från Rad 15: Argyll only, som gäller urval av nya färgprov.

Argyll: Assumed noise (%)

Den första colprof-modellen använder antagen genomsnittlig avvikelse via -r, normalt 0,5 %. Det är inte ett exakt uppmätt ΔE00. Modellen utvärderas vid originalets RGB-värden.

Utjämning vid ICC-bygge: Smoothing at ICC build

Detta styr slutligt colprof -r. Tomt använder 0,5 %. Värdet är oberoende av första stegets brusantagande. Procent visas med en decimal utan avrundning av lagrad precision.

FWA/OBA och B1

B2-recept stöder ursprunglig M0 FWA före Argyll-förutjämning och slutprofil. Kompensation sker en gång, inte igen på härledda XYZ. Ändrat FWA-val bevarar B1 men kräver nytt B2-recept och senare kontroller. Se M0-vitreferens på sidan 25.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Pröva RGB-gradienter

B2-val och Manual B3

Med förutjämning vald kan Open RGB gradient test after profile build kryssas. Fönstret öppnas efter lyckat Manual B3. Save recipe i B2 startar inte kontrollen. Automatic B3 gör egna recept och använder inte detta B2-val.

Run RGB check

Nio RGB-banor med 1 025 prov vardera beräknas genom slutlig ICC. Välj bana och relativ eller perceptuell intent. Kurvorna visar RGB, Lab, intilliggande ΔE00-steg och Lab-andradifferenser. JSON och Markdown sparas i jobbets checks-mapp.

Check blue-sky inverse

Blåhimlestestet använder B2A och återgång genom A2B. Det kompletterar framåtkontrollen och ändrar inte recept eller ICC. Öppna ett stängt fönster med inkprof.checkRGBGradients(jobFolder).

Tolkning

Stora lokala steg, reverseringar och andradifferenser är platser att undersöka. Verklig krökning i skrivarens respons kan också ge utslag. Ingen universell godkännandegräns används. Utskrivna gradienter och dokumenterade betraktningsvillkor behövs för fysisk bedömning.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Mät om en hel tryckt rad

Ny mätning eller tidigare revision

Measure startar en ny mätning. Saved revisions väljer en tidigare sparad revision. Import file läser en extern fil. För enstaka fel används Remeasure patch eller Remeasure row i översikten. En ny sparning bevarar tidigare historik.

Välj sida och rad

Remeasure row använder tryckt sida och radnummer. B24 betyder position B, rad 24; patch-ID är separat. Originalets scanläge, tolerans och instrumentvillkor följer med. En isolerad session mäter bara vald rad.

Mät och granska

Klicka Measure selected row, kalibrera och följ FORWARD/REVERSE. Save ger kandidatvärden. Change ΔE00 jämför tidigare och ny mätning, inte fel mot önskad färg. Accept row replacement skapar en revision som ersätter bara denna rad. Discard / Close behåller tidigare värden.

Bevarad spårbarhet

Original, nya råavläsningar och beslut sparas. Gamla parvisa avläsningar märks som historiska efter radersättning. Välj och granska rätt revision i arbetsflödet innan B1 låses på nytt; Accept i ommätningsfönstret väljer inte nödvändigtvis profilunderlag.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

C2: profil, TIFF och utskriftskedja

Omvandling och tagg

För Lab-baserat mål används B2A, absolut kolorimetri och BPC av. Därefter sker layout och RGB16-kvantisering. Exakt skrivar-ICC bäddas nu in som tagg utan ny pixelkonvertering. Äldre exporter ändras inte när koden uppdateras.

Behåll redan konverterade värden

När filen öppnas i Photoshop: ignorera den inbäddade profilen utan att konvertera RGB-värdena; konvertera inte till arbetsfärgrymd. Skriv ut i 100 % utan ytterligare färgomvandling. Tilldelad sRGB eller Adobe RGB och efterföljande konvertering kan ändra äldre otaggade mål kraftigt. Läs PRINTING.txt och dokumentera kedjan.

Innehåll och svåra färger

Profilflödets standard är 80 färger, 24 neutrala, 12 utmanande och 12 upprepningar. Antal kan ändras. Utmanande färger kan vara utanför omfånget eller ha olöst invers. C2 innehåller alltså inte enbart tidigare problemfärger.

Vit marginal

Otryckt marginal använder ren skrivar-RGB-vit. Vit bildyta som omvandlas med absolut intent kan få färg för att återge referensens vitpunkt. Det är inte papperets egen vithet. En omvandlad bildmarginal och målarkets bakgrund är därför olika saker.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Läs C3-tabellen och varningarna

Identitet och Lab

Page och Coordinate anger position. ID är identitet och Role typ av patch. Desired Lab är önskad färg; Measured Lab är utskriften. L* anger ljushet, negativ/positiv a* grönt/rött och negativ/positiv b* blått/gult.

Två felkolumner

Measured vs desired (dE00) jämför mätning med önskat. Model vs measurement (dE00) jämför ICC-förutsägelse med mätning. Liknande tal betyder inte liknande färger: om båda är stora avviker mätningen från båda. Nära noll i andra kolumnen betyder god modellöverensstämmelse.

Sortering och grupper

Största fel visas först. Huvudstatistiken gäller unika färgprov, inklusive utmanande, men inte extra upprepningar. Filtrera grupper innan slutsatser dras. Små skillnader mellan upprepningar eller forward/reverse visar repeterbarhet, inte noggrannhet.

Suspected double colour management

C3 simulerar extra konvertering från sRGB och Adobe RGB till skrivarprofilen och varnar när en simulering förklarar mätningen betydligt bättre. Det är en hypotes; andra utskriftsfel kan likna detta. Kontrollera tilldelning, konvertering och drivrutin innan modellen tränas om.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Referensfärger och befintlig ICC

Fast referensuppsättning

C2 kan använda Lab-tabell, Argyll CIE/CGATS med Lab eller XYZ, eller TI1 med skrivar-RGB. Använd bara material du har rätt till. Namn och patchkoder sparas för C3. Ett referensnamn innebär inte att skyddad leverantörslayout eller data ingår.

Lab eller RGB

Lab-referens omvandlas genom ICC och testar invers, utskrift och mätning tillsammans. Device-RGB skrivs som angivet utan ICC-konvertering; referens-Lab är A2B-förutsägelsen. PRINTING.txt och verification.json anger metoden.

New project: Verify existing ICC

Det separata sjustegsflödet läser in RGB-skrivarprofiler i ICC v2 och v4, skapar mål, mäter, analyserar, granskar, sparar bedömning och certifikat. Originalets färgtabeller används och levereras. V4 kontrolleras direkt med LittleCMS; ingen v2-rekonstruktion används för verifieringen. Förslaget med 575 färgprov täcker hudtoner, skuggor, neutrala och breda färgområden.

Okänt oberoende

Om originalets träningsdata saknas är oberoendet okänt. Numeriska kontroller och bra fotografiskt intryck ger inte automatiskt godkännande eller ISO-certifiering. Dokumentera avsedd användning, kedja och begränsningar.

Metoder i RGB Target

RGB target designer erbjuder OFPS, incremental far point, quasi-random, body-centred cubic och random via Argyll. En befintlig ICC kan styra färgprovens placering, men blir inte mätdata. Argylls preconditioning av v4 kräver en separat, godkänd ungefärlig v2-kopia; originalet bevaras.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Felsök med JSON och rätt kontroll

Spårbar kedja

B1 låser mätunderlag. Jobbet sparar recipe.json, status.json och result/profile.icc. C2 sparar exakt ICC-kopia, önskat Lab, RGB16 och placering i verification.json. C3 länkar mät-JSON och dess TI3-revision med filhashar. Koordinat och ID är olika uppgifter.

Inbyggda MATLAB-kontroller

inkprof.checkProfileFit kontrollerar framåtmodell mot träning. inkprof.checkProfileGrid och inkprof.checkProfileC1 ger nät-, CMM- och inversdiagnoser. inkprof.checkVerificationTarget jämför kontrollutskrift. inkprof.checkRGBGradients öppnar gradientfönstret. Läs varje kontrolls syfte.

Separata skript är inte appknappar

Utvecklingens mät-JSON-inversskript jämförde Lab, invers-RGB och återgång genom A2B. Det är inte en inbyggd InkProf-funktion. Litet Lab-RGB-Lab-fel visar intern konsistens, inte korrekt fysisk utskrift. Alternativa lösningar kan ge stora RGB-skillnader.

Testa hypotesen först

Misstänkt fel ICC eller invers kontrolleras först numeriskt och med hash, utan ny utskrift. Misstänkt fel rad kontrolleras mot TI2 och genom ommätning. Ändrad utskriftskedja kan kräva nytt prov med identiskt skrivar-RGB. Bygg inte om modellen för att dölja ett oklart kedjefel.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Jämför noggrannhet och gradienter

Läs resultaten

Jämför anpassning mot originalmätningar, undanhållna data när sådana finns, modellförändring och fotografiska gradientdiagnoser. Träningsanpassning är inte oberoende validering. Granska motsvarande gradientbanor: ett medelvärde med olika inre täckning kan vilseleda.

Urval i Automatic B3

Argyll-läget bygger en kandidat med -r 1,0. InkProf-läget jämför -r 0,5, 1,0 och 1,5 med hög kvalitet när utvecklingskontroller finns. Urvalet väger utvecklingsfel mot flyttalsgradienternas jämnhet och skyddar mot regressioner. Standardregeln tillåter högst 0,05 ΔE00 försämring av viktat RMS-fel vid minst 5 % gradientförbättring. I InkProf-läget utan utvecklingskontroller byggs en kandidat med motorns standard. Dessa numeriska regler är inte godkännandekriterier för utskrift.

Välj medvetet

Jämförelsen bevarar B1 och lämnar arbetsflödets nuvarande ICC vald. För att använda en jämförd inställning anger du den i B2 och bygger med Manual B3. Nya recept stöder FWA före Argyll-förutjämning enligt kraven på uppmätt vitreferens på sidan 25.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Fotografisk gradientkonvertering

Öppna diagnosen

Välj Photographic gradients i huvudfönstret efter ett lyckat profilbygge eller i RGB-gradientfönstret. Kontrollens exakta ICC används och JSON samt Markdown sparas i dess checks-mapp.

Vad som prövas

Nio banor med 1 025 prov konverteras från sRGB och Adobe RGB (1998) till skrivar-RGB och sedan genom relativ A2B till beräknat Lab. Relativ och perceptuell återgivning, BPC på/av samt flyttal, 16-bitars och 8-bitars in-/utbuffertar ger 216 kombinationer. LittleCMS utför konverteringarna; Photoshop och skrivardrivrutiner kan fungera annorlunda. Antalet är 9 banor × 2 källrymder × 2 återgivningsmetoder × 2 BPC-lägen × 3 precisioner = 216; samma precision används i in- och utbufferten.

Läs kolumnerna

Curvature P95 mäter normaliserade andra differenser i Lab. L* reversals räknar minskande ljushetssteg i giltiga inre punkter; tolka dem i förhållande till vald bana. Unique RGB codes och Unchanged steps beskriver kvantiseringsplatåer. JSON innehåller också längsta platå och Lab-omfång. Stora tal är inte automatiskt synliga fel.

Kontrollens begränsningar

Hård klippning i enhets-RGB undantas från jämförelsemåtten, men detta är ingen bevisad mask för fysisk gamut. Kvantiseringsplatåer är förväntade, särskilt vid 8 bitar. Jämför samma banor och precision. Numerisk jämnhet intygar inte frånvaro av bandning; kontrollera utskrivna gradienter.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

Certifikatunderlag

Förutjämning i certifikatet

Certifikatet redovisar det valda profiljobbets recept, förutjämningsmetod, dess antagna brus (avgdev) och slutligt colprof -r. Sparade resultat omfattar modellförändring när den finns. Råmätningarna bevaras. Modellförändring är inte utskriftsnoggrannhet.

Gradientunderlag och ny rapport

En sparad fotografisk gradientrapport tas med endast om dess SHA-256 motsvarar certifikatets ICC. Certifikatet sammanfattar CMM, inställningar, provantal, inre täckning, reverseringar och krökning samt bäddar in fullständigt underlag per bana i JSON. Saknat underlag anges uttryckligen. Kör rad 14 igen för ett nytt certifikat; historiska och signerade certifikat bevaras.

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

ICC-profilens återgivningsmetoder

B2 och återgivningsmetoder

Nybyggda profiler stöder perceptuell, relativ kolorimetrisk och absolut kolorimetrisk återgivning i en ICC-fil. B2 har Perceptual compression (%), som överförs till colprof -s. Standardvärdet 20 % generell kompression är en startinställning, inte ett uppmätt optimum. Automatic B3 för vidare detta B2-värde.

Vad ICC innehåller

Perceptuell återgivning använder en gamutanpassad B2A0-tabell. Relativ använder B2A1. Absolut använder den relativa tabellen tillsammans med mediets vitpunkt (wtpt); en separat B2A3-tabell behövs inte. Färghanteringsprogrammet väljer återgivningsmetod. Profilhuvudets standardval hindrar inte att man väljer en annan metod. Mättnad är ICC:s fjärde återgivningsmetod och använder saturation-tabeller när de finns. Här behandlas främst de tre metoderna för fotografisk färgåtergivning; versionsvalet på sidan 46 berör även mättnad.

Byggkontroll och certifikat

Profilbyggen kräver perceptuella och relativa tabeller med skilda data samt en giltig tagg för mediets vitpunkt innan profilen publiceras. Sparade jobb och certifikat redovisar återgivningsinställningarna. Strukturkontroll och numeriska konverteringar fastställer inte utskriftskvaliteten.

Uppdatera en befintlig profil

Bygg en ändrad profil med ett nytt B2-recept och Manual B3. Befintliga profiler och mätningar bevaras. Granska numeriska kontroller och verifiera den nya profilen med en ny utskrift före godkännande. C2 använder fortsatt absolut kolorimetri utan BPC och RGB-värdena skrivs ut utan ytterligare färgomvandling.

ArgyllCMS colprof

ICC specification

VERSIONSVAL | BEDÖMNING OCH LEVERANS

ICC v2 eller v4.4: vilket passar bäst?

Välj efter utskriftsprogram, återgivningsmetod och kontrollerade resultat. Ett högre versionsnummer gör inte i sig profilen mer färgnoggrann.

Vad v4 tillför

ICC v4 tydliggör referensfärgrymd och återgivningsmetoder för mer förutsägbar tolkning mellan profiler och färghanteringsmotorer. Det ersätter inte bra mätningar eller utskriftsbedömning.

När v2 är ett bra val

Behåll v2 i ett fungerande, kontrollerat arbetsflöde, särskilt för äldre program eller mottagare som kräver v2. InkProf använder v2 internt för Argyll. Byt inte enbart för ett högre versionsnummer.

När v4.4 är ett bra val

Välj v4.4 när program och mottagare stöder det och resultatet har bedömts. InkProfs leverans bevarar kolorimetriska tabeller men anpassar perceptuella tabeller och mättnadsåtergivning. Skuggor och övergångar kan ändras; det är ingen garanti för förbättring.

Both när du vill jämföra

Both ger båda versionerna från samma profilering. Jämför samma fotografi, gradienter och skuggor med samma papper, bläck, inställningar, återgivningsmetod och ljus. Dokumentera BPC och ändra en del av kedjan åt gången.

Numeriskt BPC-exempel

Två profiler prövades genom LittleCMS vid sRGB-gråvärdena 0, 8, 32, 128 och 255. Perceptuell v4.4 gav samma resultat med BPC på och av; modellens L* skilde högst 0,79 från v2 med BPC på. Det är ett numeriskt exempel, ingen ny utskriftsmätning eller generell garanti.

Vad verifieringen faktiskt visar

C2 använder absolut kolorimetri utan BPC. Ett gott resultat avgör inte vilken perceptuell återgivning du föredrar. Certifikatet identifierar kontrollerad profil och v4.4-konvertering separat. Bedöm även en utskrift med produktionens version och metod.

Inläsning och praktiskt beslut

InkProf läser RGB-skrivarprofiler i v2 och v4. Befintlig v4 verifieras på originalet genom LittleCMS. Argyll-förkonditionering kräver en godkänd ungefärlig v2-kopia. Välj efter din kedja, mätning och bildbedömning.

ICC: bakgrund till v4-formatets fördelar

FUNKTIONER OCH FÖRDJUPNING

TIFF: konvertering och inbäddad ICC

Läs textfilen bredvid bilden

PRINTING.txt bredvid moderna TIFF-mål och *-README.txt för den äldre exportfunktionen anger ICC conversion och Embedded ICC var för sig. Taggade filer identifierar skrivarprofilen och dess SHA-256. C2 har också PRINTING.txt på paketnivå; läs den tillsammans med print/PRINTING.txt.

Konvertering: vad ändrade pixlarna?

Grundmål och kompletteringsmål återger källans enhets-RGB direkt utan skrivar-ICC-konvertering i InkProf. Vanliga C2-färgreferensmål har redan passerat skrivarens ICC en gång, absolut kolorimetriskt utan BPC. C2 med enhets-RGB-referenser skriver i stället RGB oförändrat; ICC beräknar bara referens-Lab. Importerade källors tidigare historik kan vara okänd.

Tagg: vad identifierar filen?

Båda typerna av C2-TIFF bäddar in skrivarens ICC som identifierande tagg. Inbäddning ändrar i sig inga pixlar och är ingen instruktion att applicera ICC igen. En tagg bevisar inte att ingen annan konvertering har skett tidigare. InkProf dokumenterar sin egen bearbetning separat. Grundmål och kompletteringsmål saknar normalt inbäddad profil.

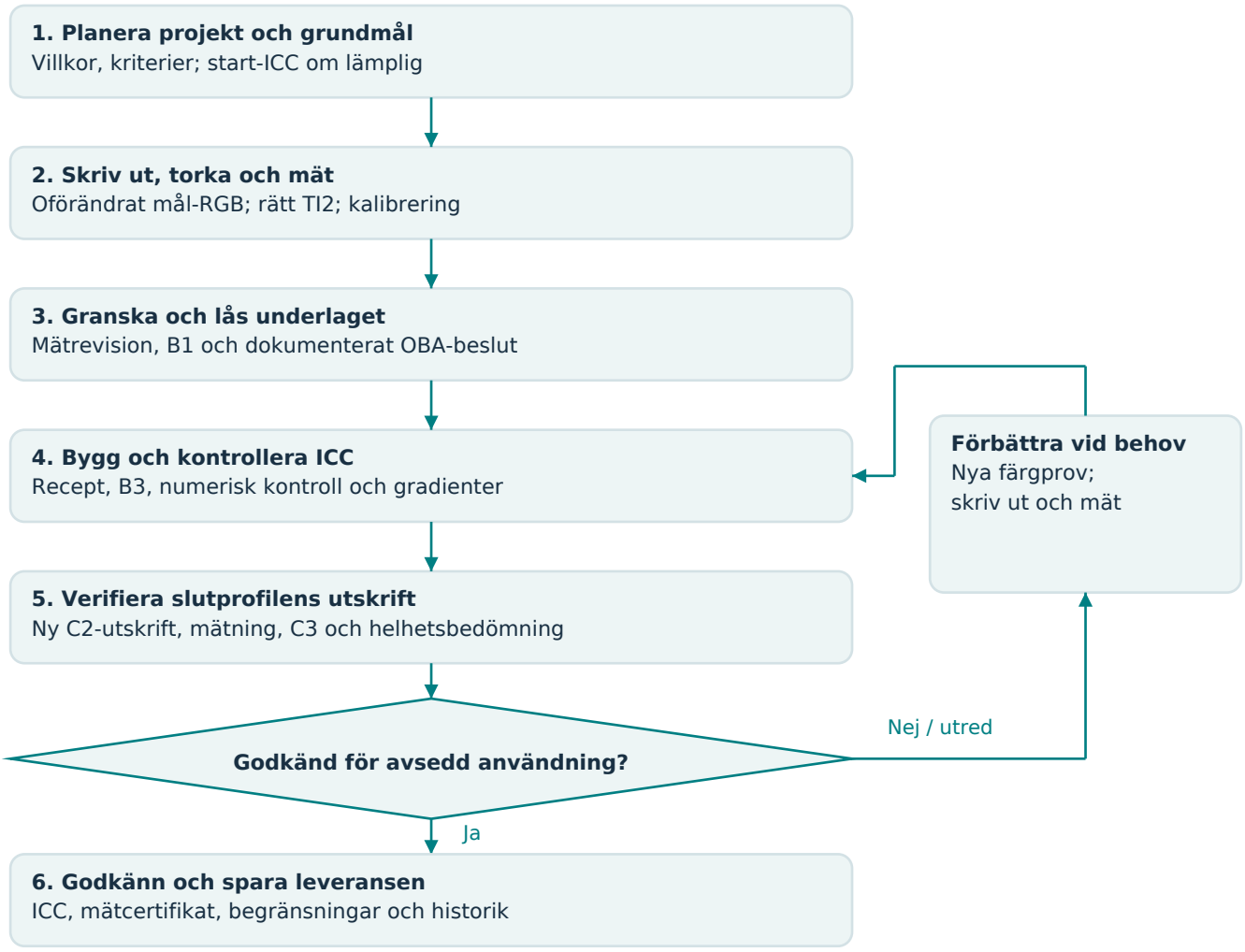
Skriv ut utan ytterligare konvertering

Skriv ut i 100 % med färghantering avstängd i programmet, operativsystemets utskriftskedja och drivrutinen. Bevara eventuell inbäddad tagg utan konvertering. Tilldela ingen annan profil och konvertera inte TIFF till en arbetsfärgrymd. Ett program kan använda den inbäddade taggen om färghantering är på. Nya paket innehåller de tydligare instruktionerna; befintliga TIFF-filer och paket bevaras.

FLÖDESDIAGRAM | KOMPLETT PROFILERING

Bilaga: flödesdiagram

Översikt över exemplet på följande sidor: från planering till mätt slutkontroll och sparad leverans.



Figur 7. Exempel på arbetsgång. Beslut fattas från aktuellt underlag.

Så används återkopplingen

Vid avvikelse granskar du först mätning, profilidentitet och utskriftsinställningar. Förfina bara när underlaget motiverar det; annars utred felet eller avstå från godkännande. En ny ICC kräver ny slutkontroll. Diagrammet visar den utskriftsverifierade vägen, inte den särskilda numeriska leveransvägen.

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING

Bilaga: planera och skapa grundmålet

1. Bestäm vad ett bra resultat innebär

Kom överens om fotografisk användning eller en viss referens, betraktarljus, viktiga färger och gradienter samt acceptanskriterier. Registrera skrivare, bläck, papper, förinställning i drivrutinen, kvalitet, upplösning, underlag och instrument. Kontrollera munstycken och använd jämförbar torktid. Ett eget RGB-mål visar inte i sig överensstämmelse med ISO-krav för provtryck.

2. Använd en befintlig ICC som första uppskattning

Välj en tillförlitlig RGB-skrivarprofil för samma skrivare, bläck, papper och inställningar, eller ett rimligt liknande system. Välj en Argyll-metod som stöder perceptuell placering och ange profilen för preconditioning. Argyll använder profilens förutsägelser för att fördela färgprov i skrivarens RGB; grundmålet färgkonverteras inte genom profilen. En dålig eller orelaterad profil kan snedvrida urvalet. Saknas lämplig ICC, börja utan sådan styrning och förbättra urvalet efter första profilbygget.

3. Välj mätbudget

För noggrann profilering: planera cirka 1 500-2 000 färgprov när mättiden tillåter. Cirka 800-1 000 är en start med mindre budget. Ett pilotmål med 300-600 är för inställningskontroll. Designfönstrets startvärde 575 är en mindre startbudget, inte en generell kvalitetsrekommendation. Totalbudgeten omfattar även kontroller och repetitioner. Kontrollera faktiskt antal i förhandsvisningen. Rådet är en praktisk utgångspunkt, inte ett universellt optimum.

Beslut före sparandet

Behåll färgprovens storlek och instrumentets skanningsgeometri. Välj pappersmått och kontrollera de faktiska sidorna i förhandsvisningen. Spara TIFF16 tillsammans med matchande TI2, layout och PRINTING.txt. Bevara startprofilen och dess identitet i projektet. Profilen som styr målurvalet är skild från profilen som senare byggs från mätningarna.

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING

Bilaga: skriv ut, mät och besluta om OBA

4. Skriv ut det färdigberedda RGB-målet

Följ PRINTING.txt. Om Photoshop anger saknad profil: välj Leave as is (don’t color manage). Om målet har en inbäddad profil som ska ignoreras: välj Discard the embedded profile (don’t color manage). Stäng av ytterligare färgomvandling och drivrutinens färgjustering. Skriv ut i skala 100 %. Konvertera inte målet till Adobe RGB och lägg inte på skrivarprofilen igen. Även färdigberedda C2-RGB-värden ska nå skrivaren oförändrade.

5. Mät och granska före B1

Kalibrera instrumentet, använd samma underlag och skanningsriktning och mät alla sidor. Spara varje mätomgång som en revision. Granska identiteter, vita kontroller, upprepade färger och avvikande mätningar; mät om misstänkta färgprov eller en hel rad med rätt sida och forward/reverse. Rätta mätfel före utjämning. Välj och godkänn avsedd revision och lås sedan B1. Håll olika utskriftsomgångar identifierbara.

6. Avgör om FWA/OBA-kompensation behövs

Slå inte på kompensation enbart för att papperet ser kallt eller blåaktigt ut eller papperet lyser under UV. Bedöm papperet, verifierad mätbetingelse och avsett betraktarljus. Den stödda i1Pro 2 M0-vägen ger en D50-simulering från tillgängliga synliga spektra, inte en mätning av UV-excitation eller ett M1-resultat. Om papperet har lite OBA eller underlaget inte motiverar kompensation, behåll den okompenserade vägen och dokumentera beslutet.

Om kompensation väljs

Använd ursprungliga M0-spektra med verifierade instrumentuppgifter och tillräcklig spektral täckning. InkProf medelvärdesbildar tillgängliga vita färgprov och registrerar antal och variation. Saknas användbar vitreferens erbjuder B2 mätning av tomt papper, sparad godkänd referens eller Cancel. Mät flera rena platser på samma papper med samma underlag. Medelvärdet kan minska slumpbrus men återskapar inte saknad excitationsinformation. Spara nytt B2-recept. Behåll samma kompensation och ljusantaganden genom jämförelser och slutkontroll; ändrat val gör senare resultat inaktuella.

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING

Bilaga: bygg, förfina och avsluta

7. Välj utjämning och B3-väg

Börja med Argyll only (raw measurements) när repeterbarheten är god. Om mätbrus eller gradienter motiverar det, jämför Argyll colprof pre-smoothing (experimental) med rådatavägen. Assumed noise (%) och Smoothing at ICC build är separata inställningar; 0,5 % är receptets startvärde, inte ett fastställt optimum för alla instrument. Kontrollera färgpassning och likvärdiga fotografiska gradientbanor. Välj RGB-gradienttest vid behov. Välj Manual i B3 för exakt sparat B2-recept; Automatic skapar egna recept och ärver inte alla B2-inställningar. Använd det nya stödda tvåpassreceptet när FWA kombineras med förutjämning.

8. Välj förfiningsmetod

Använd Argyll only som första förfiningsval: Argyll placerar nya färgprov med den aktuella profilen. Current InkProf (Jacobian sampling) använder uppmätta lokala avvikelser och lokal respons för att föreslå fler RGB-prover. Båda vägarna bygger ICC med Argyll. Välj Jacobian sampling när en reproducerbar lokal avvikelse motiverar riktad undersökning; metoden gör inte ouppnåeliga färger möjliga. Spara valet med förslaget. Skriv ut och mät det tillagda RGB-målet oförändrat och bygg nästa iteration.

9. Jämför likvärdigt underlag

Använd rad 18 för Previous profile prediction vs current profile prediction vid gemensamma prover. Granska separat passningsfel, utvecklings-/undanhållna data när sådana finns, repeterbarhet, gradienter och Measured print vs desired colour. Lägre träningsfel räcker inte. Litet invers-rundgångsfel visar bara att modellen och inversen stämmer ihop. Vid stora uppmätta avvikelser: kontrollera profilidentitet, RGB-värden, utskriftsfärghantering, patchkoppling och mätbetingelser före slutsatser om gamut. C3-tabellen heter Measured vs desired (dE00) och Model vs measurement (dE00). Certifikatet använder Measured print vs desired colour. Profiljämförelsen använder Previous profile prediction vs current profile prediction; den jämför två beräkningar, inte en ny utskrift.

10. Avgör om en iteration till är värdefull

Fortsätt när en konkret uppmätt osäkerhet kan minskas. Avsluta när jämförbara fel och gradienter inte förbättras meningsfullt utöver repeterbarheten eller när mer förfining ger en olämplig avvägning mellan noggrannhet och jämnhet. En eller två jämförbara omgångar utan meningsfull förbättring är en praktisk granskningssignal, inte en automatisk godkännanderegel i InkProf. Registrera underlag, vald profil och stopporsak. Numerisk konvergens bevisar inte fysisk färgnoggrannhet eller standardöverensstämmelse.

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING

Bilaga: slutkontroll och certifikat

11. Verifiera exakt den profil som ska levereras

Efter val av slutiteration, kör rad 8 (Fit, Grid and C1) och rad 9 (C2: save verification TIFF16) för aktuell profil. Gör en ny kontrollutskrift med dokumenterade inställningar och utan ytterligare färgkonvertering. Mät i rad 10, bevara revisionen och kör rad 11 (C3) och rad 12 (feedback). Gör detta även om utvecklings- eller träningsmätningar ser bra ut. En mätning som tränat ett senare bygge kan inte oberoende verifiera denna senare ICC.

12. Bedöm hela resultatet

Granska antal, medel, median, P95 och maximum för alla bedömda unika färger, inte bara de sämsta. Identifiera utmanande färger, kontroller och repeterbarhet. Jämför börvärdesfel med fel mot aktuell profils förutsägelse där det finns. Granska viktiga fotografier och gradienter. Modellnåbara, utanför modell/olöst invers och oklassificerade referenser beskriver modellunderlag, inte bevis för en fysisk gamutgräns. Kontrollera vitt, svart, neutralbalans och avsett betraktarljus.

13. Godkänn eller avstå för avsedd användning

Ange granskningsanteckningar, omfattning, utskriftsinställningar, begränsningar och beslut i rad 13. Godkänn bara när relevant mätunderlag och överenskomna kriterier stöder det. Om en obligatorisk standardgräns inte uppfylls ska det redovisas; skrivarens begränsningar upphäver inte kravet. Fotografisk användning kan godkännas med tydliga avtalade begränsningar samtidigt som annan standardbunden användning avslås. Ange om orsaken till kvarstående avvikelser är okänd. Rad 14 exporterar vald ICC och engelskt mätcertifikat.

14. Bevara underlag och status

Kontrollera att certifikatet identifierar denna ICC, iteration, aktuell kontrollrevision, regularisering, FWA-referens och granskarbeslut. Bevara mål, TI2/layout, PRINTING.txt, råmätningar, recept, ICC och kompletta rapporter. Rad 19 är en numerisk leveransväg och ersätter inte ny mätt slutkontroll. Om ICC eller utskriftsinställningar ändras efter godkännande ska slutkontrollen göras om. Den försvarbara slutsatsen är mätt och godkänd för angiven användning med redovisade begränsningar, inte automatiskt ISO-godkänd.

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING | KÄLLOR

Bilaga: underlag för rekommendationerna

Argyll: urval och mätkvalitet

Dokumentationen för targen stöder att tidigare eller liknande ICC styr perceptuell patchplacering. printtarg förklarar instrumentberoende patchgeometri och slumpad placering, som hjälper identifiering och fördelar rumsliga utskriftseffekter. Behåll den skapade layouten; flytta inte färgprov manuellt. Det finns inget universellt optimalt antal färgprov. Bilagans antal är arbetsrekommendationer för InkProf som ska bedömas mot repeterbarhet och oberoende resultat.

Argyll: utjämning är ett antagande om osäkerhet

colprof definierar -r som antagen medelavvikelse hos skrivarens och instrumentets mätvärden, med standardvärdet 0,5 %. Ett högre värde ger mindre vikt åt enskilda mätningar och mer åt det samlade beteendet. Procent är inte ΔE00. Bedöm behovet från upprepade mätningar och jämför noggrannhet och gradienter; öka inte utjämningen bara för att dölja ett systematiskt utskriftsfel.

X-Rite: skilj M0-kompensation från M1

X-Rite beskriver M1 som föredragen betingelse för papper med OBA och förklarar att M0 inte fullt definierar UV-innehållet. i1Pro 2-hårdvaran stöder M1, men den här InkProf-vägen använder verifierade M0-data. Spektralband nära eller under 400 nm mäter inte belysningens spektrum och visar inte kalibrerad UV-excitation. Medelvärde av vita mätningar förbättrar repeterbarheten, inte den fysikaliska definitionen av M0. Använd verkliga M1-mätningar i ett kompatibelt arbetsflöde när referensen eller ett överensstämmelsekrav kräver det.

Fogra: verifiering kräver rätt referens och kontroll

Fogra knyter provtrycksverifiering till definierad MediaWedge, tryckbetingelse och tillämpliga toleranser. InkProfs egen RGB-kontroll och granskarens godkännande är användbara underlag för angiven användning men ersätter inte hela den proceduren. Bilagans oberoende slututskrift är en rekommendation för kvalitetskontroll i InkProf.

Vad externa källor inte visar

Källorna visar inte att InkProfs Jacobian sampling överträffar Argyll only eller att föreslagna antal färgprov och stoppsignaler alltid är optimala. Dessa beslut kräver jämförbara lokala resultat. Källor granskade 8 oktober 2026; handboken skiljer aktuellt InkProf-beteende från extern vägledning.

Argyll: target placement and preconditioning

Argyll: patch layout and randomisation

Argyll: smoothing and profile building

X-Rite: measurement conditions and optical brighteners

Fogra: MediaWedge and contract-proof verification

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING | JÄMFÖRELSE

Bilaga: jämförelse av profileringsmetoder

En fotografisk utgångspunkt

Anders Torger rekommenderar preconditioning, optimerad placering och extra gråprover. I hans ColorMunki-exempel är cirka 840 färgprov en praktisk balans; det är erfarenhet från det instrumentet och utskriftssystemet, inte en allmän gräns. Han använder colprof -r1.0 för att byta lite passningsnoggrannhet mot jämnhet och granskar diagnostiska gradienter och ett känt fotografi. Hans redovisade profilpassningsfel jämför förutsägelser med uppmätta RGB-färgprov, inklusive träningsdatakontroller; de kan inte likställas med InkProf C3:s fel mot önskade färger på en separat profilkonverterad utskrift. Artikeln beskriver främst grundprofilering och bevisar inte att InkProfs förfining återskapar en viss iterationsalgoritm.

Ett mer omfattande mätflöde

X-Rites rekommenderade RGB-flöde föreslår 2 033 eller 1 586 färgprov, bredare färgprov för bättre sampling, cirka en timmes torkning, instrumentkalibrering och sparade mätdata. Råden gäller dess egen programvara och layout: öka inte InkProfs färgprovens bredd blint och anta inte att en timme ger stabilitet för varje papper. i1Profiler erbjuder också riktad optimering och kompensation för optiska vitmedel; dess interna motor är inte Argyll och dess OBC ska inte beskrivas som identisk med InkProfs M0-metod.

Samlad rekommendation för InkProf

För noggrann profilering: planera cirka 1 500-2 000 färgprov när mättiden tillåter. Cirka 800-1 000 är en start med mindre budget. Ett pilotmål med 300-600 är för inställningskontroll. Designfönstrets startvärde 575 är en mindre startbudget, inte en generell kvalitetsrekommendation. Totalbudgeten omfattar även kontroller och repetitioner. Kontrollera faktiskt antal i förhandsvisningen. Rådet är en praktisk utgångspunkt, inte ett universellt optimum. Använd lämplig start-ICC, neutrala/vita kontroller och tillförlitlig mätgeometri. Välj senare förfining från mätunderlaget.

Slutbeslutet grundas fortfarande på mätning

Varken ett tilltalande fotografi eller lågt modellpassningsfel visar ensamt uppmätt noggrannhet för avsedd referens. Behåll kontroll med känt fotografi och gradientgranskning och gör sedan den oberoende slututskriften C2 med C3-mätning före granskarens godkännande och certifikatleverans. Det förenar praktisk fotografisk bedömning med spårbar mätning.

Torger: Inkjet printer profiling with Argyll and ColorMunki

X-Rite: Recommended RGB Printer Profiling With i1Profiler

X-Rite: i1Profiler features and targeted optimisation

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING | VISUELL BEDÖMNING

Testbilder

Fotografiska testbilder

Keith Cooper (Northlight Images) erbjuder testbilder och bedömningsråd, bland annat Datacolor-bilden som tillgängliggörs med Datacolors medgivande. Använd den för allmän fotografisk bedömning av hudtoner, neutrala toner, skuggor och mättade färger. Granska himmelsgradienten i InkProf-jämförelser för bandning eller ojämna övergångar vid bedömning av utjämningen; det är en visuell kontroll, inte bevis för en viss orsak. Jämför samma källa, ICC-väg, intent, BPC, utskriftspreset och betraktarljus. Det ursprungliga Adobe RGB-fotografiet behöver en avsedd konvertering genom skrivarprofilen; en redan konverterad RGB-version för skrivaren får ingen andra konvertering. Grundmålets öppningsinstruktioner gäller inte originalfotografiet. JPEG-kvantisering och klippning kan också ge steg; komplettera med syntetiska gradienter med hög precision. Hämta bilden från Keith Coopers sida; den distribueras inte i InkProfs kodarkiv.

Keith Cooper — Printer Test Images, Northlight Images

FÖRTÄTNING | RAD 15-17

Manuella punkter och inre skal

Refinement tools är den gemensamma ingången. Välj Manual gamut points / inner shell. Aktuell profil och C1-kontroller måste vara klara.

1. Välj metod

Whole inner gamut shell är standard och täcker hela gamutytan. Selected inner shell areas begränsar skalet till Lab-områden kring klickade ytpunkter. Selected RGB neighbourhoods ger grannar i enhets-RGB. Select area aktiverar klickval; Rotate view återgår till rotation.

2. Ange tjocklek och mängd

Shell thickness anges i ΔE76: kortaste geometriska Lab-avståndet innanför gamutytan. Standard är 3, högst 50. Linjer nära ytan kan vägleda tjockleken; de upptäcks inte automatiskt. Minimum spacing anges i RGB-procentenheter; Maximum new patches är en övre gräns.

3. Granska den ritade kontrollen

Review patches / create TIFF16 visar föreslagna punkter mot gamutytan i 3D och deras djup mot skaltjockleken. Avmarkera oönskade färgprov. Bilderna visar ICC-beräkningar, inte uppmätta utskriftsfel. Fler punkter prioriteras i luckor mellan modellens befintliga färger.

4. Skapa och kopiera TIFF16

Granska pappersmåtten och välj Create TIFF16 target. Statusfältet visar arbetsfas och förfluten tid, även vid kopiering och filkontroll. Välj en annan sparplats för kopian eller avbryt sparfrågan för att behålla endast projektkopian. Close stänger gamutvyn.

5. Registrera exakt utskrift i rad 15

Efter stängning återgår rad 15 till registreringen. För redan utskrivna ark: From saved gamut selection, välj rätt proposal.json och Use existing print package. Ange motivering. Samma TI2 och färgprovens ordning bevaras; inga väntande C2-färgprov läggs till. Create new print package kräver en ny utskrift.

6. Mät och bygg vidare

Rad 15 ska visa Complete innan rad 16 blir tillgängligt. Skriv ut i 100 % utan färgomvandling och låt torka. Mät med paketets matchande TI2 i rad 16 och bygg nästa iteration i rad 17. Bedöm resultatet med en ny oberoende kontrollutskrift.

Skalet följer den uppskattade ICC-gamuten. Extra mätningar kan förbättra modellunderlaget men utökar inte skrivarens fysiska gamut. ΔE76 är geometrisk tjocklek, inte ΔE00 eller uppmätt utskriftsfel.

FÖRE RADMÄTNING | RGB-UTSKRIFTSKONTROLL

Upptäck fel utskriftsinställningar tidigt

InkProf kontrollerar nya arks RGB-rutor innan den långa radmätningen börjar. En tydlig avvikelse mot en godkänd utskrift kan stoppa en felinställd utskrift redan efter några punktmätningar.

1. Kontrollera inställningarna även med Photoshop-presets

En sparad preset i Adobe Photoshop är inte ett bevis på att den aktuella utskriften får rätt inställningar. Kontrollera färghantering i Photoshop och skrivardrivrutinen, mediatyp, upplösning och övriga projektvillkor inför varje utskrift. Grundmål och redan färdigberedda C2-/förfiningsmål ska inte få en extra ICC-omvandling. Följ målfilens utskriftsinstruktioner.

2. Mät de tre kontrollrutorna före raderna

Varje TIFF16-sida har R, G och B uppe till höger. Rutorna är nominellt 8 × 8 mm och utökas med 1 pixel på varje sida; texten under hålls fri. Äldre ark har rutorna längst ned. Kalibrera i1Pro 2 enligt anvisning och mät stilla i M0, med samma underlag. Mät varje ruta en gång: tre mätningar per sida. Klicka programknappen, inte instrumentknappen; svep inte. Bekräfta att nästa ark ligger framme när Change printed page visas. Alla sidor ska kontrolleras.

3. Godkänn en känd korrekt utskrift som referens

Första gången behövs en utskrift vars papper och färginställningar du själv har kontrollerat. Efter punktmätningarna väljer du Approve as print reference. InkProf sparar RGB-värdena som projektets referens. Utan godkänd referens jämförs sidorna med första sidan; det avslöjar inte ett gemensamt fel på alla ark. Ändrade registrerade skrivar-, pappers- eller utskriftsvillkor kräver en ny referens.

4. För stor avvikelse: Remeasure

Om avvikelsen överstiger kontrollgränsen (normalt ΔE00 5) markeras sida, färg och avvikelse. Välj den markerade raden och Remeasure page / colour för en ny mätning av just denna ruta. Det gamla värdet sparas som historik. Restart all RGB checks gör om hela ordningen. Om avvikelsen kvarstår, kontrollera papper och utskriftsinställningar och skriv ut igen vid behov. Override... kräver en skriftlig motivering; saknade mätvärden kan inte kringgås.

Separata från profileringen; äldre ark fungerar

Kontrollrutorna påverkar inte profilanpassningen. Äldre mål utan deklarerade RGB-rutor mäts som tidigare och avvisas inte för att rutorna saknas. Registrerad Paper finish, exempelvis Matte, följer med kontrollen. Jämför matta papper mot en korrekt referens för samma papper; mindre färgomfång innebär inte i sig större avvikelse från den egna referensen. Papperstyp och motiverade undantag kan bli underlag för framtida gränser, men gränsen ändras inte automatiskt.

RAD 9-14 | VERIFIERING OCH GODKÄNNANDE

Från verifieringsmål till godkänt certifikat

Ett bra mätresultat är inte ett sparat godkännande. Kör verifieringen för aktuell ICC, dokumentera din bedömning och exportera därefter certifikatet.

1. Rad 9: välj mål för aktuell profil

Kör rad 9. Välj Create new target för ett nytt mål, därefter Default eller Other file för ColorChecker (Lab-fil, inte bild), eller Generated balanced set för bredare kontroll. 12 extra repeats betyder 12 extra rutor. För en redan utskriven ColorChecker: välj Select existing target; se sidan 59.

2. Skriv ut det sparade TIFF16-målet

Skriv ut i 100 % med dokumenterat papper och inställningar. Lab-referenser har redan omvandlats genom ICC en gång. Ingen ytterligare färgomvandling ska ske i Photoshop eller drivrutinen. Kontrollera även presets och låt torka. RGB-kontrollen beskrivs på sidan 57.

3. Rad 10: mät rätt ark och spara

Kör rad 10 och välj Measure för en ny mätning. Kontrollera målnamn och antal rutor i Confirm measurement target innan du väljer Measure this target. Save and finish sparar mätningen. Saved revisions används för en redan sparad mätning av samma mål. Tidigare filer bevaras när C2-valet ändras.

4. Rad 11 och 12: jämför och granska

Kör C3. Compare model and print och därefter Review feedback. Bedöm fel, gråtoner, upprepningar och färger utanför gamut. Äldre resultat ersätter inte verifiering av aktuell ICC. Godkänn för den användning och de krav som underlaget stöder.

5. Rad 13: spara ditt uttryckliga godkännande

Kör Approve for intended use. Skriv avsedd användning, kvalitetskrav och accepterade begränsningar i Your assessment. Kryssa i att resultaten granskats och utskriftsinställningarna stämmer med projektet. Klicka Approve for stated use. Exempel: Godkänd för fotografiska utskrifter på angivet papper efter ColorChecker-verifiering. Uppmätta färgfel och angivna begränsningar accepteras för denna användning. Anpassa texten till din faktiska bedömning.

6. Rad 14: exportera certifikatet

Kör Save ICC and measurement certificate. Certifikatet tar med aktuella kontrollresultat och ditt godkännande knutet till profilen. ColorChecker får en egen sektion med rutnamn, referensfärg, uppmätt färg och Delta E00. Detta är inte automatiskt ISO-certifiering. Två mål sammanställs inte automatiskt; aktuell C2-verifiering är underlaget.

RAD 9-10 | ÅTERVÄLJ ETT UTSKRIVET MÅL

Mät ditt redan utskrivna ColorChecker-mål

Du kan välja ett sparat verifieringsmål för aktuell ICC utan att skapa eller skriva ut det på nytt.

1. Välj målet i rad 9

Markera C2a. Prepare verification print (TIFF16) och klicka Run selected step. Välj Select existing target. Listan visar sparade mål i projektet som hör till aktuell ICC, med namn, antal rutor och mapp-ID.

2. Matcha mot den verkliga utskriften

Välj ColorChecker-posten som motsvarar ditt ark. Exempel: Profile test ColorChecker-SG-D50-Lab | 153 patches. Antalet beror på referensen, upprepningarna och eventuella pappersvitkontroller; alla ColorChecker-mål har inte 153 rutor. Jämför även mapp-ID med din utskriftsfil om flera liknande mål finns.

3. Det befintliga utskriftspaketet kontrolleras

InkProf kontrollerar ICC-identitet, TI2, manifest och TIFF16-rutornas värden. Samma sparade utskriftsfiler används; ingen ny layout eller färgomvandling skapas. Kontrollen av filerna bevisar inte att den fysiska utskriften gjordes med rätt inställningar.

4. Börja mäta i rad 10

Kör C2b. Measure verification print / select saved measurement och välj Measure. Confirm measurement target visar målnamn och antal rutor. När de stämmer med ditt ark, välj Measure this target och sedan Start measurement. Saved revisions är till för mätningar som redan är sparade.

5. Spara och godkänn resultatet

Mät färdigt och välj Save and finish. Kör därefter rad 11, 12, 13 och 14 för jämförelse, granskning, godkännande och certifikat. Ett ändrat C2-mål kräver nya aktuella resultat och godkännande; det ändrar inte ICC-profilen.

Har du skrivit ut både ColorChecker och ett bredare verifieringsmål, välj det ark du ska mäta först. Målen mäts separat. Certifikatet använder det aktuella, uppmätta och godkända C2-målet.

LEVERANS | JPG OCH SOFT PROOF

Studera gradienter med ICC-profilen

Den externa leveransmappen innehåller testgradienter och en skärmförhandsvisning genom den levererade profilen.

Öppna jämförelsen

Öppna gradients.html i samma mapp som ICC, PDF och HTML-certifikat. Växla mellan Original och Soft proof. Välj 100 % för att granska utan skalning. Gradienterna omfattar gråskala, primärer, sekundärer och blå himmel. Detta är genererade testbilder; funktionen öppnar inte en egen JPG.

Vilken profil används?

Soft proof använder exakt den ICC som levereras. Originalet och förhandsvisningen sparas som JPG med inbäddad sRGB. Konverteringen använder relativ kolorimetrisk avsikt och svartpunktskompensation. gradients.json sparar inställningar och profilens SHA-256-identitet.

Fungerar profiler skapade i InkProf?

En skärmförhandsvisning kräver att färghanteringsmotorn kan använda profilens tabeller för den valda konverteringen. Om det misslyckas visar gradients.html att förhandsvisningen inte kunde skapas.

Om förhandsvisningen saknas

En profil kan sakna stöd för någon färgkonvertering som soft proof behöver. Då sparas leveransen ändå och gradients.html visar att förhandsvisningen inte kunde skapas. Detta innebär inte automatiskt att profilen är dålig för utskrift.

Spara en uppdaterad leverans

Spara en ny extern leverans via rad 14 eller 19. Ingen ny mätning behövs enbart för att lägga till förhandsvisningsfiler. Behåll hela mappen med rapportunderlag.

Soft proof är profilens förutsägelse på skärm, inte en fysisk mätning eller ett godkännande. JPG är 8-bitars och kan själv ge steg i gradienterna. Bedöm med en kalibrerad skärm och behåll fysisk utskriftsverifiering.

FELSÖKNING | PYTHON PÅ EN NY DATOR

Om ett Python-paket inte kan laddas

InkProf upptäcker felaktiga Python-importer och visar hur den valda miljön kan rättas. Du behöver inte ändra profileringsalgoritmen.

Kontrollera installationen först

Efter installation eller uppdatering, kör setupInkProf(CheckPython=true) i MATLAB. InkProf kontrollerar de Python-paket som behövs för analys och rapporter genom att faktiskt importera dem. Kontrollen provar även nödvändiga kompilerade delar, exempelvis i SciPy. Att ett paket finns installerat räcker inte.

Vad gör InkProf vid ett fel?

Berörd analys stoppas innan den börjar. Felmeddelandet visar vilken Python-miljö som används, det ursprungliga felet och kommandon för att rätta miljön. InkProf installerar inte om paket automatiskt. Den vanliga mätningsbryggan kan användas utan analyspaketen.

Följ hjälpen på datorn där felet uppstår

Kopiera reparationskommandona från felmeddelandet till Terminal på den berörda datorn. De pekar på samma Python som InkProf använder. Kör även pip check enligt anvisningen. Kopiera inte en annan dators .venv eller local-config.

Kontrollera igen och fortsätt

Starta om MATLAB och kör setupInkProf(CheckPython=true). Försök sedan igen, exempelvis med From image i rad 15, när kontrollen passerar. Om felet kvarstår, spara hela felmeddelandet och sökvägen till Python för felsökning.

Versionskompatibilitet

En felaktig eller inkompatibel version av Python eller ett beroendepaket kan göra att analysen inte fungerar, även om paketet är installerat. InkProf kontrollerar Python-versionens grundkrav och provar att de nödvändiga paketen och deras kompilerade bibliotek kan laddas. Vid installation kontrolleras även att Argyll-verktygen kan startas och lämna versionsinformation. Använd paketversionerna i requirements-filerna som hör till din InkProf-utgåva. Kontrollen prövar funktion och grundkrav; den ersätter inte installationsfilernas angivna paketversioner.

Anvisningen gäller 1.2.1 med aktuella källuppdateringar, dokumentrevision 2026-10-24. Äldre releasearkiv kan ha äldre beroenden. Kontroll och installation ändrar inte sparade projekt eller mätfiler.

Detaljer och reparationskommandon

TILLÄGG | ICC-GRIDPROV

Prova ett tätare ICC-rutnät

Ett tätare ICC-grid är ett separat prov från samma sparade mätningar. Det skapar ingen ny mätinformation och kräver inget nytt utskriftsmål.

Starta från samma meny

Refinement tools > Try higher ICC grid (same measurements). Välj High eller Ultra för B2A eller för både A2B och B2A. Nivån måste vara högre än originalets. Standard är B2A: Ultra. Argyll bestämmer n via kvalitetsnivån; ett godtyckligt n kan inte anges.

Vad ändras?

B2A är omvandlingen till skrivar-RGB. B2A-only behåller framåtmodellens och föranpassningens kvalitet. Both ändrar också A2B och, när förutjämning används, föranpassningens upplösning. Mätningar, utjämningsvärde, kolorimetri, FWA och gamutmappning följer originalreceptet. En separat kandidat sparas; arbetsflödets profil ersätts inte.

Utritad numerisk kontroll

Tabell och stapeldiagram visar faktiskt n och n^3 i original och kandidat. Välj en testgradient för överlagrade RGB-kurvor och beräknad L*. Streckat är originalet, heldraget kandidaten. Samma nio sRGB-vägar används med relativ kolorimetri, BPC av och float LittleCMS. grid-curves.json sparar värden och ICC-hashar.

Bedöm nyttan

Fit-, grid- och fotografiska gradientkontroller sparas med kandidaten. Träningsfel är inte oberoende verifiering. Ett tätare grid kan återge modellen mer detaljerat men ersätter inte fler mätpunkter om underlaget är glest. Använd skalförfining med utskrift och mätning för att undersöka sådana områden; fysisk förbättring måste bedömas med utskrift.

Skalförtätning ändrar mätunderlaget. Gridprovet ändrar profilens beräknade tabeller. Prova dem separat för att förstå vad som påverkar resultatet.

v1.2.4 | ARBETSGÅNG OCH CERTIFIKAT

Nästa steg och tydlig leverans

Här beskrivs rekommenderad nästa rad och hur leveransens dokument hänger ihop.

Nästa steg

Programmet föreslår nästa steg utifrån sparade och giltiga resultat. Efter rad 15: mät i 16, bygg i 17 och jämför i 18. Knappen Go to suggested next step väljer steget; den kör det inte.

Stoppat profilbygge

Vid numeriska fel: öppna rad 17:s resultat och granska senaste C1- och Grid-rapporterna. Mätningar och tidigare aktiv ICC bevaras. Kandidaten aktiveras inte automatiskt. Upprepa inte samma bygge utan att granska orsaken.

Valfri 3D och mätgrupper

Vid certifikatexport väljer du All measurements, Latest measurements eller Certificate only. 3D-visningen skiljer profilunderlag från aktuell verifiering och kan filtreras på L*. Latest visar aktuell verifiering i rad 14 och profilunderlag i rad 19. PDF-figuren visar endast verifieringsfärger inom L* 40–60. Synliga tider är lokala med tidszon. Skapa en ny export för rapportändringar; skriv inte över registrerade exportfiler.

RAD 1 | RGB-GRID OCH INSTÄLLNINGAR

Första rutnätet: nivåer och punktbudget

Initial levels per axis: vad betyder n³?

För mesh är detta antalet jämnt fördelade nivåer längs var och en av R, G och B. Fem nivåer ger 0, 25, 50, 75 och 100 procent: $5^3 = 125$ kombinationer. Sju ger 343 och nio ger 729. Det är ett rutnät av färger som ska skrivas ut och mätas, inte ICC-profilens interna LUT-grid.

Maximum total patches: hela budgeten

Gränsen omfattar färgprov för anpassning, Control patches och Extra repeat patches. Med standardvalen 575 totalt, 64 kontroller och 40 repetitioner återstår 471 platser för anpassning. Extra gray levels kompletterar neutrala RGB-punkter; nivåer som redan finns i mesh-griden räknas inte dubbelt. För Argyll-metoder används inte Initial levels per axis som ett n^3-startnät. Ett startnät med nio nivåer kräver minst 729 platser för anpassning före tillägg; det ryms alltså inte i en totalbudget på 575. Se sidan 49 för större profileringsbudgetar.

Control patches och Extra repeat patches

Kontrollerna är separata från fittingunderlaget och används som kontroll-/utvecklingsunderlag. Repetitioner är nya mätningar av valda fittingfärger och hjälper dig bedöma repeterbarhet. Dessa två val är inte de tre stora R/G/B-rutorna som kontrolleras före radmätning.

Preview initial grid och förfining

Mesh-förhandsvisningen visar startnät och RGB-avstånd. Den geometriska förfiningen lägger sedan till punkter i glest täckta delar inom budgeten. Avstånden är i RGB, inte uppmätta ΔE00. Välj en rimlig budget efter mättid och papperslayout, och kontrollera det faktiskt genererade antalet före sparning.

RAD 1 | METHOD, DEL 1

Metoder för första målet: mesh och Argyll

InkProf mesh refinement

Utgår från ett regelbundet RGB-nät och fyller geometriska luckor i device RGB. Du styr startnivåer, budget och placering. Ingen förkonditionerande ICC används. Passar när du vill granska och styra RGB-täckningen; geometrisk jämnhet innebär inte jämn färgskillnad i Lab.

Argyll OFPS (default, adaptive)

Optimerar spridningen av punkterna; en förkonditionerande ICC kan styra anpassningen. Ett naturligt Argyll-alternativ för ett brett första mål.

Argyll incremental far point

Bygger på successivt val av punkter långt från befintliga punkter. Ger ett annat spridningsförfarande än OFPS.

Argyll quasi-random, device space

Lågdiskrepansfördelning i RGB; avsedd att fylla utrymmet jämnt utan ett regelbundet n^3-nät.

Argyll quasi-random, perceptual space

Samma typ av fördelning med perceptuell placering. En relevant förkonditionerande ICC ger ett mer användbart avståndsunderlag.

Vad betyder standardval?

Argyll OFPS är Argylls standardmetod, men InkProfs designfönster startar normalt med mesh. Vid aktiv matt skuggprioritering väljer programmet OFPS och låser metodvalet. Det finns inte en metod som alltid är bäst för alla utskriftssystem.

Argyll targen: methods and preconditioning

RAD 1 | METHOD, DEL 2

Metoder för första målet: resterande val

Argyll body-centred cubic, device space

Ordnar punkterna i ett strukturerat kubiskt mönster i RGB med punkter mellan rutnätets hörn.

Argyll body-centred cubic, perceptual space

Använder motsvarande strukturerade fördelning med perceptuell placering utifrån färgresponsen.

Argyll random, device space

Slumpmässig fördelning i RGB. Kan lämna lokala kluster och luckor i ett litet mål.

Argyll random, perceptual space

Slumpmässig fördelning i perceptuellt utrymme; skiljer sig från slumpning direkt i RGB.

Pre-conditioning ICC och Optimized points (-G)

Välj en profil för samma eller ett liknande utskriftssystem om du har en lämplig sådan. Den används för punktplacering, inte för att färgkonvertera grundmålet eller ersätta de nya mätningarna. OFPS och perceptuella metoder använder den när den anges. -G begär mer optimerad OFPS-placering och kan ta längre tid; det höjer inte automatiskt alla metoders kvalitet.

Hur väljer jag?

Välj mesh om du vill styra ett uttryckligt RGB-startnät och dess geometriska luckor. Välj OFPS om du vill låta Argyll fördela ett brett mål, gärna med en relevant profil. Quasi-random är ett alternativ för spridning; BCC ger mer struktur. Random är främst ett alternativ för jämförelse. Bedöm resultat genom tillförlitliga mätningar, inte metodnamnet.

Argyll targen: methods and preconditioning

RAD 1 | INTERIOR PLACEMENT

Mesh: placering och stoppvillkor

Centroids (default)

Väljer tyngdpunkter i tetraedrar mellan befintliga RGB-punkter. Kandidaten ligger inne i sin tetraeder. Detta är det enklaste valet att börja med.

Sphere centers in tetrahedra

Tillåter omskrivna sfärers centrum när de ligger i sin tetraeder. Kandidatlistan innehåller även tyngdpunkter. Syftet är att söka luckor utan att använda sfärcentrum utanför tetraedern.

All interior sphere centers

Tillåter sfärcentrum utanför den egna tetraedern om de ligger inne i RGB-kuben. Ger andra kandidater och kan förstärka annan geometrisk täckning. Namnet avser RGB-kubens inre, inte Lab-gamutens skal.

Max interior gap (0 = off)

Ett geometriskt avståndsvillkor i normaliserad RGB, där kanalerna går från 0 till 1. Förfiningen kan stanna när det största kandidatavståndet når gränsen. Noll avaktiverar detta stoppvillkor. Det är ingen ΔE-gräns.

Initial gap ratio (0 = off)

Söker ett tydligt språng mellan de sorterade startavstånden och kan använda det som stoppnivå. Ett värde större än 1 behövs för att aktivera jämförelsen. Noll stänger av den. Både detta och Max interior gap gäller mesh, inte Argylls egna spridningsmetoder.

Kontrollera före utskrift

Granska punkternas placering, det uppnådda antalet och varför förfiningen stannade. En sparad TIFF ska alltid behålla sin matchande TI2 och färgprovens ordning. Förväxla inte första målets geometriska mesh med senare felstyrd Jacobian-refinement eller skalförfining.

RAD 15 | LOKAL FÄRGRESPONS

Jacobian: vad den tillför

En lokal beskrivning av profilens känslighet

Jacobian är en 3 × 3-matris som beskriver hur profilens beräknade L*, a* och b* ändras när R, G eller B ändras lite. Varje kolumn hör till en RGB-kanal och varje rad till en Lab-komponent. Den hjälper till att skilja en känslig färgriktning från en där RGB-ändringar ger liten Lab-effekt.

Ett enkelt räkneexempel

Anta att kolumnen för R är [0,20; 0,60; -0,10]. Om R ökar med en procentenhet och G/B är oförändrade uppskattar modellen ändringen till +0,20 L*, +0,60 a* och -0,10 b*. Två procentenheter ger ungefär det dubbla, bara så länge den lokala linjära approximationen håller. Siffrorna är pedagogiska, inte en uppmätt skrivare.

Hur InkProf beräknar matrisen

Aktuell kod provar profilens framåtriktning nära det aktuella RGB-värdet, normalt med ±0,5 procentenheter per kanal. Vid 0 eller 100 procent begränsas provsteget till det tillåtna intervallet. Skillnaden i beräknad Lab delas med den faktiskt använda RGB-skillnaden.

Vad måtten betyder

Enheten är Lab-enheter per RGB-procentenhet. Normen av den lokalt beräknade Lab-ändringen är ett geometriskt känslighetsmått, inte ΔE00. Singularvärden beskriver starka och svaga lokala riktningar. Ett högt konditionstal anger ojämn känslighet; nearSingular anger en nästan bortfallen riktning.

Profilmodell och fysisk mätning

Matrisen kommer från ICC-modellen. Den blir inte sannare än profilen och dess underlag. C3-mätningen behövs för att visa om modellen avviker från den verkliga utskriften. Ett stort konditionstal är en diagnos, inte i sig ett stoppvillkor eller bevis på en defekt skrivare.

RAD 15-18 | FELSTYRD FÖRFINING

Jacobian: användning och granskning

Vad algoritmen faktiskt gör

Current InkProf (Jacobian sampling) använder lokala avvikelser mellan uppmätt och förutsagd Lab. Kandidater bildas mellan relevanta RGB-observationer och närliggande anpassningspunkter. Jacobian uppskattar Lab-effekten av kandidatens RGB-förflyttning och förstärker dess prioriteringspoäng, med en begränsad känslighetsfaktor.

Varför flera observationer behövs

Algoritmen granskar repetitioner och söker stöd från närliggande avvikande observationer. Ett isolerat fel kan hänvisas till granskning i stället för att ge nya punkter. Kandidater kvantiseras till RGB16; redan mätta RGB-värden och för små avstånd utesluts. Punktbudgeten begränsar urvalet.

Så använder du valet

Granska först C3 och återkopplingen: målidentitet, färghantering, mätvillkor och repeterbarhet. Välj From verification errors och Current InkProf (Jacobian sampling) när det finns ett återkommande lokalt modellfel att undersöka. Skriv ut förslaget oförändrat, mät i 16, bygg i 17 och jämför i 18.

Vad Jacobian inte gör

Den aktuella algoritmen inverterar inte matrisen för att direkt korrigera en patch. Den bygger inte ensam en ICC och garanterar inte en viss felminskning. Konditionstal sparas som diagnos, men urvalet använder främst den beräknade lokala Lab-förändringen. Färger utanför utskriftssystemets förmåga blir inte möjliga genom mer sampling.

Skillnad mot Argyll och skal

Argyll only låter targen placera nya RGB-punkter med den aktuella profilen. Jacobian-refinement kombinerar lokala mätfel med modellens känslighet. Skalförfining söker täckningsluckor nära gamutytan och kan behövas utan samma C3-felstyrning. Alla tre vägarna använder Argyll colprof.

Efter nästa iteration

Jämför mätfel, utvecklingsunderlag, gradienter och den tidigare profilen på jämförbara villkor. En förbättrad prioriteringspoäng eller lägre fittingfel är inte en verifierad förbättring av utskriften. Ny fysisk verifiering krävs för att bedöma den nya ICC-profilens färgnoggrannhet.

B2 / B3 / NY PROFIL FRÅN SPARADE SPEKTRA

Aktivera OBA/FWA i efterhand

Ingen kodändring behövs. Funktionen finns redan; profilen måste däremot byggas om.

1. Kontrollera underlaget

Mätningen måste innehålla ursprungliga spektraldata. Enbart lagrade XYZ räcker inte. OBA/FWA är optiska vitmedel; inställningen aktiverar kompensation för deras effekt, inte en ny mätbetingelse i instrumentet.

2. Ändra inställningen

Öppna Project details och markera Compensate optical brighteners (D50). På Profiling ska Colour data vara Spectra (D50 / 2 degrees). Valet kan också göras i B2 under FWA / OBA: Compensate to D50 (also updates Project details). Spara dialogen.

3. Bygg om

Kör B2 i rad 6 och spara nytt recept. Kör B3 i rad 7 och därefter Fit, Grid and C1 i rad 8. Vid Manual används det sparade B2-receptet; Automatic skapar egna recept med projektets FWA-val.

Vad behålls?

De ursprungliga spektralmätningarna och låsta B1-underlaget bevaras. Enbart byte av FWA-val kräver normalt ingen ny grundmätning. Tidigare recept, profil och efterföljande bedömningar blir inaktuella. En gammal fysisk verifiering godkänner inte den nya profilen.

Vitreferens och verifiering

Om användbart pappersvitt saknas erbjuder B2 mätning av tomt papper, sparad godkänd vitreferens eller Cancel. För fysisk verifiering av nya profilen: ny C2-utskrift, mätning, C3, återkoppling och godkännande i raderna 9-14. Rad 19 anger uttryckligen frånvaro av separat utskriftsverifiering.

Begränsning

Kompensation simulerar D50 från M0-spektra. Den gör inte M0 till fysisk M1-mätning och bevisar inte att återgivningen blir bättre. Ändrade material eller utskriftsförhållanden är en annan fråga än enbart ändrat kompensationsval.

MÄTNING / NYTT I v1.2.4

Spara och återuppta delmätning

För stora mål kan färdiga hela rader sparas och mätningen fortsätta senare.

Spara före avbrott

Välj Save completed rows / pause. Vänta på Completed rows saved - measurement paused innan du stänger. Open results folder visar sessionens mapp. Om sparandet begärs under en skanning väntar programmet på radprompten och lämnar den pågående raden utanför sparpunkten.

Endast hela rader

En halv rad tas inte med. Vid framåt/bakåt-mätning krävs båda skanningarna för att raden ska räknas som färdig. En rad med bara en skanning utelämnas ur fortsättningsfilen och mäts om i båda riktningarna senare.

Öppna sparad session

Öppna mätrutinen för samma mål. Välj Resume saved session… och sessionens mapp med measurement-checkpoint.json. Dialogen anger antal sparade hela rader, sida, tryckt rad och skanningsriktning där mätningen fortsätter.

Bekräfta och fortsätt

Välj Resume measurement och bekräfta Resume same printed sheets. Använd exakt samma utskrivna ark. Om du har skrivit ut igen eller ersatt en sida: Cancel, ny mätsession och nya RGB-kontroller. Kontrollsumman identifierar målfilen, inte själva pappersarken.

Instrumentets instruktion gäller

Kalibrera när instrumentet begär det. Vänta på angiven radprompt innan du skannar. Sparade skanningsinställningar och RGB-kontroller återanvänds. Den första ofärdiga raden börjar från början; vid dubbelmätning först framåt, sedan bakåt.

Avsluta och granska

Efter alla rader: Save and finish och granska mätningen som vanligt. En delmätning markerar inte arbetsflödessteget som färdigt. Vid ett oväntat avbrott kan skanningar sedan senaste sparpunkten gå förlorade. Ändrat mål, inställningar eller sparad fil avvisas.

Ingår i v1.2.2: automatiskt testad; prov av återupptagning med verkligt instrument återstår.

MÄTNING / NYTT I v1.2.4

Ommätning och RGB-kontroller

Fortsätt efter ommätt rad

När du går tillbaka i den pågående mätningen och skannar om, går programmet efter en lyckad skanning vidare till följande skanningspass. Vid dubbelmätning följer du framåt/bakåt-instruktionerna för samma fysiska rad. Separat ommätning av en redan sparad rad är en egen revision och ska granskas och accepteras.

Återanvänd endast för samma utskrift

Vid ny mätsession kan RGB-dialogen erbjuda Reuse checks for same print. Välj den tidigare mätsessionens mapp med godkända RGB-kontroller. Programmet kontrollerar att målet och kontrollernas definition matchar. Använd inte valet för en nyutskriven eller ersatt sida, även om målfilen är identisk.

Alla sidor kontrolleras

För en ny utskrift mäts R, G och B på varje sida. Kontrollerna är separata från profileringens färgprov och går inte in i modellträningen. Tidigare godkända kontroller kan behållas när samma sparade delmätning återupptas.

Större rutor i nya mål

RGB-kontrollrutorna ökas med 0,5 mm på varje sida, alltså 1 mm i nominell bredd och höjd. Det tidigare rastertillägget på en pixel per sida behålls. Registrerade mätområden och etiketter följer geometrin. Befintliga TIFF-filer ändras inte; skapa ett nytt mål för den nya storleken.

Om RGB-kontrollen avbryts

En avbruten eller underkänd kontroll låser inte starten permanent. Rätta till problemet och starta igen. Ingen mätning eller avvikelse blir automatiskt godkänd genom detta.

Ingår i v1.2.2. Starta om InkProf för att läsa uppdaterad kod. Äldre sparade utskriftsfiler ändras inte.

DATAUTBYTE / VERIFIERAT TEST

Överför mätningen till i1Profiler

En befintlig InkProf-mätning kan överföras som CGATS-text och användas för att skapa en profil i i1Profiler, utan ny utskrift eller mätning.

Spara CGATS från appen

När du sparar ICC och certifikat i steg 14 eller 19, markera kryssrutan Include CGATS for i1Profiler when saving ICC/certificate i huvudfönstret. Ingen extra CGATS-dialog visas. Filerna i1profiler-measurement.txt och motsvarande JSON med ursprung följer med i leveransmappen. Exporten gäller den valda ursprungliga profileringsmätningen, inte sammanslagna refinement-data eller C2-mätningen. Alternativet visas inte för importerade profiler utan profileringsmätning. Endast kompletta nativa M0-mätningar med XRGA och 36 spektralband stöds.

Läs in i rätt arbetsflöde

I i1Profiler: välj Printer, RGB Printer och Profiling. Gå till Measurement, Load och välj CGATS som filtyp. Läs in .txt-filen. Byt inte filändelsen till .mxf: det ändrar inte filformatet och ger fel vid CxF-läsning.

Vad testet verifierade

På macOS med i1Profiler 3.8.5 kunde användaren läsa in Canons 2 200 färgprov och skapa en ICC-profil. Den skapade profilens inbäddade CxF-data kontrollerades: samtliga 2 200 mål- och mätobjekt fanns med och alla 36 spektralvärden per prov matchade originalet inom numerisk precision. Filnamnet Chart 2033 Patches var ett kvarvarande namn, inte antalet överförda prov.

Precision och sidindelning

Exporten behåller RGB-precisionen, men i1Profiler avrundade RGB till heltal 0–255 i den granskade profilens inbäddade data. Största skillnaden var cirka ett RGB-steg. Importvyn visade en sida; inbäddade positionsdata angav fyra. Använd inte visningslayouten för ommätning av originalutskriften.

Omfattning och begränsningar

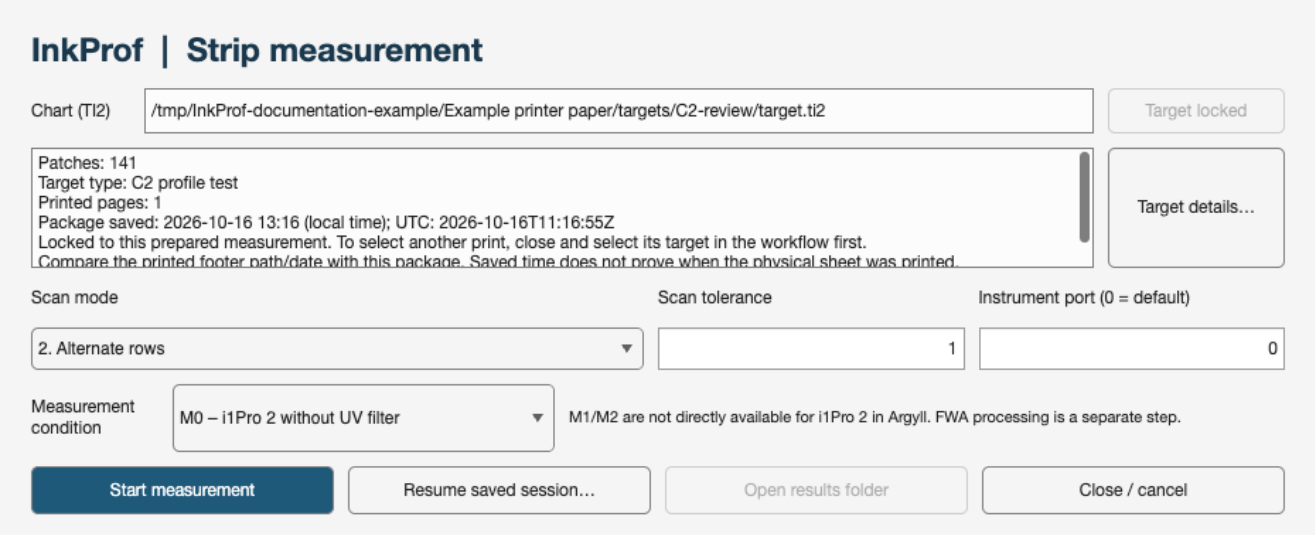
Rutinen stöder kompletta nativa M0-mätningar, XRGA och 36 band 380–730 nm. M0 var här tolkat från instrumentflödet, inte uttryckligen rapporterat i TI3. Ingen FWA-kompensation appliceras vid export. JSON-filen bredvid exporten dokumenterar kontrollsummor och ursprung. Import och profilskapande är testade för detta fall; utskriftskvalitet och andra versioner är inte verifierade.

Originalmätningen och InkProf-profilen ändras inte. Bevara JSON/TI3 som fullprecisionskälla.

MÄTNING | TARGETIDENTITET | 2026-10-24

Identifiera utskriften före mätning

Datum räcker inte ensamt. Matcha targettyp, sidantal och paketets sökväg mot det fysiska arket.



Syntetiskt gränssnittsexempel: ingen verklig mätning eller instrumentsession startades.

Grundtarget eller C2-verifiering?

Steg 3. Measure / select measurement revision läser grundtargeten från steg 2. En C2-utskrift hör till C2b. Measure verification print / select saved measurement. Är rätt paket redan valt går du direkt till den mätningen utan att skapa en ny target. När alla rader lästs: Save and finish, sedan C3. Compare model and print och Review feedback.

Target locked är avsiktligt

En förberedd mätning är bunden till sin TI2. Den grå Choose chart-knappen heter nu Target locked. För att byta: stäng mätfönstret och välj motsvarande target i arbetsflödet. Byt inte till ett liknande kort mitt i en förberedd eller delvis inläst session.

Detta visas i fönstret

Sammanfattningen visar patchantal, registrerad targettyp, sidantal, sparad lokal tid och UTC. Target details visar hela sökvägen och erbjuder sidförhandsvisning. Saknade historiska uppgifter gissas inte. Jämför med utskriftens sidfot. Paketets skapelsetid bevisar inte utskriftsdatum eller torktid.

UTSKRIFTSKOPIA | PROJEKTIDENTITET | 2026-10-24

Läsbara utskriftsmappar och spårbarhet

Copy TIFF16 for printing skapar en separat leverans vars mapp börjar med projektnamnet.

Mappnamn

Exempel: My printer paper_iter-1_c2_20261024-123456. Prefixet är sparat projektnamn följt av arbetsflödets iteration vid kopiering, steg och lokal kopieringstid. Namnkrock ger en ny numrerad mapp och skriver inte över tidigare leverans. Projektnamnet används, inte en separat ICC-/profilbeskrivning.

PROJECT_INFO.txt

UTF-8-filen innehåller exakt projektnamn och ID, projektets ursprungliga sökväg, arbetssteg, aktuell iteration/iterations-ID, targetens ursprungsiteration/ID när historiken kan styrka den, lokala tider och UTC, registrerad targetbeskrivning, ursprunglig TI2 och SHA-256, projektets utskriftsinställningar samt kopierade filnamn med SHA-256. Okänt ursprung förblir okänt.

Kopior och original

PRINTING.txt innehåller utskriftsinstruktioner. print-delivery.json innehåller strukturerat kvitto; kopieringen registreras även i projektets rapporter/historik. TIFF kopieras och kontrolleras byte för byte. En hash identifierar inte det fysiska arket: matcha sidfoten och dokumenterade inställningar. TIFF-leveransen ersätter inte originalets TI2/layout vid mätning.

Targetens iteration kan vara äldre

En grund- eller C2-target kan ha skapats i en tidigare iteration. Mappnamnet anger iterationen vid kopiering. PROJECT_INFO.txt anger separat targetens ursprung när matchande historik finns. Skapelsedatum och kopieringsdatum är skilda händelser och bevisar inte fysisk utskriftstid.

Kopia av hela targetpaketet

Den alternativa kopieringen av komplett targetpaket från förfiningsverktyg använder också projektbaserat namn och projektinformation när ursprunget finns i ett identifierat projekt. Utan projektkontext används ett generellt läsbart namn; projekt och iteration hittas inte på.

2026-10-24 | v1.2.4 | b813525

Verifiering och komplett leverans

C2a förbereder utskriften och C2b mäter den

C2a. Prepare verification print (TIFF16) sparar eller väljer utskriftspaketet. C2b. Measure verification print / select saved measurement läser det arket. Välj Measure för en ny utskrift, inte Resume saved session. Avsluta med Save and finish och kör sedan C3. Detta verifierar befintlig ICC och bygger ingen ny profil.

Läs C3-återkopplingen

Kör Review feedback för att öppna ett läsbart återkopplingsfönster. Öppna det igen med Open selected step results när återkopplingsraden är vald. C3-filerna heter verification-check.md och verification-check.json under targets/<target>/checks/<check>. Varje kontroll får en egen mapp. Jämför samma ICC och target; skilj felet mot önskat Lab från felet mot profilens förutsägelse.

Godkännande och certifikat är skilda åtgärder

Ett radval navigerar bara. Kör Open review and approval, granska resultatet, kryssa i bekräftelsen och spara bedömningen. Välj sedan rad 14, Save ICC and measurement certificate, och klicka Save ICC and certificate... Välj Also save copies elsewhere för paketets namn och plats. Save in project only behåller leveransen i projektet. En tidigare numerisk export från steg 19 döljer inte längre nästa steg efter godkänd utskriftskontroll.

Exakt verifierad ICC följer med

Den externa leveransmappen innehåller <profil>-verified-original.icc, en byteidentisk kopia av kontrollerad ICC. ICC-filen med vanligt namn har uppdaterad namnmetadata; eventuell -v4.4.icc är en konverterad variant och är inte den verifierade originalfilen. delivery.json registrerar verifiedOriginalICCFile och verifiedOriginalICCSHA256. Behåll hela paketet, inklusive underlag.

Ny verifiering efter ändrade skrivarinställningar

Skriv ut samma target igen med avsedda inställningar och dokumentera faktisk CO/coating, mediatyp, kvalitet och torktid för varje ark. Starta en ny C2b-mätning; tidigare mätningar bevaras. Jämför motsvarande C3-rapporter. Enbart sparad Automatic-inställning bevisar inte vilken fysisk CO-inställning som användes.

1.3.0 | 2026-10-25

Uppdaterat arbetsflöde - 25 oktober 2026

Flödesändringar som ingår i release 1.3.0.

Granska och lås en gång

Steg 4 håller mätgranskningen öppen tills Continue to assessment väljs. B1 kontrollerar vald mätrevision, visar en modal bekräftelse Lock profile input och sparar sedan en verifierad kopia. Aktivitet och tid visas under kontroll och sparande. Föreslagen ordning är B1, B2, B3; B2 visas för receptgranskning, men Automatic B3 skapar fortfarande egna recept.

Patchantal och resultatfönster

Första B3 frågar inte längre efter parametrar för extra kompletteringspatcher. De används vid komplettering och fortsättning. C1 sparar numeriska rapporter utan att automatiskt öppna flera resultatfönster; använd Open selected step results. C2a förbereder verifieringstargetet; välj befintliga filer när en redan utskriven target återanvänds.

Rätta registrerade uppgifter

Vid ändring i Project details skiljs Correct recorded details från Changed actual setup. En dokumentationsrättelse kräver förklaring och oförändrade fysiska förhållanden. Originalfilernas hash kontrolleras och en ny revisionspost dokumenterar före/efter. Numeriska beräkningsändringar kan inte göras som dokumentationsrättelser. Redan inaktuella steg återställs inte automatiskt.

ISSUE-001 stängd

ISSUE-001 stängdes på användarens beslut 2026-10-25 efter flera mätningar utan observerade problem. Kvarvarande osäkerhet accepterades för aktuell användning. Detta innebär inte att en fullständig studie av brus genom ny profilanpassning har utförts. Faktiska numeriska varningar och oberoende utskriftsverifiering gäller fortfarande.

1.3.0 | 2026-10-25

Mätning och leverans

Flödesändringar som ingår i release 1.3.0.

RGB och andra spotmätningar

RGB-kontroller, ommätning av enstaka patcher och pappersvitt har ett kort startpip både vid skärmknappen och vid i1 Pro 2:s instrumentknapp. Kalibrering använder inte mätpipet. RGB-färgraden visar endast sida, färg och förlopp. Den tillfälliga ljudtestknappen är borttagen. Sidbytet visas i samma fönster utan separat bekräftelsedialog.

Avbryt och fortsätt säkert

Skip / close och fönstrets stängknapp kan avbryta RGB-kontrollen medan kalibreringen väntar. Sparade förfrågningar, loggar och läsningar behålls. Ofullständiga textrader blockerar inte längre pollningen och Argylls debugtext efter en fråga hanteras. Huvudfönstrets aktivitetsläge återställs vid avbrott. Starta om InkProf efter kodändringar; återuppta sparade rader endast för samma fysiska utskrift.

Utskriftskopia av komplettering

När gamutpatchar har sparats och registrerats från Refinement tools stängs arbetsflödets gamutfönster. Den fristående gamutvisaren kan vara kvar. För att kopiera en befintlig komplettering: markera rad 15 i huvudlistan, välj Copy TIFF16 for printing... och välj Downloads. En ny mapp identifierar projekt och iteration och innehåller utskriftsfiler och spårbarhet. Originalprojektet bevaras.

Aktivitet vid certifikatleverans

Steg 14 visar aktivitet och tid vid insamling av underlag, figurer och PDF, ICC-varianter samt kopiering och verifiering av leveransfiler. Den externa mappen innehåller den exakt kontrollerade profilen som <namn>-verified-original.icc samt namngivna leveransvarianter. Ett sparat certifikat genereras inte om på plats; skapa en ny exportrevision när något ändras.

1.4.0 | 2026-10-25

Gamutgräns och utökat utskriftsmål

Undersök modellens gräns

View gamut har Gamut boundary exploration (both sides), utöver inre skal och valda områden. Ange Boundary distance i Delta E76, minsta RGB-avstånd och högsta antal NYA punkter. Kandidaterna har utskrivbara skrivar-RGB-värden. Negativt signerat avstånd betyder beräknat utanför den befintliga modellens yta; det bevisar inte ett större fysiskt färgomfång.

Extend latest target

Kryssa i Extend latest target för att kombinera senaste färdiga gamututskriften för exakt samma ICC med nya punkter. Förslag utan färdig TIFF hoppas över. Tidigare anpassnings-/utvecklingspunkter och extra mörka punkter behålls; exakta dubbletter och RGB som redan ingår i träningen utesluts. Kontroller skapas på nytt. Påbörjade eller pausade mätningar hindrar att samma mål utökas. Äldre TIFF, TI2 och avläsningar bevaras.

Skriv ut och mät den NYA versionen

Hela målet sparas normalt i projektet. Dialogen för frivillig extern kopia öppnas i Downloads; Cancel hoppar bara över kopian. Skriv ut alla sidor utan färgkonvertering. Steg 16 mäter nya TI2 och steg 17 bygger nästa profil med tidigare träningsdata. Använd inte äldre utskriftslayout med nya TI2. View gamut stängs efter lyckad målskapning och kopieringsdialog; vid avbrott/fel finns fönstret kvar.

1.4.0 | 2026-10-25

Granska uppmätt Lab-täthet

Läs mätresultatet

Refinement tools > Review measured Lab density / balanced trial visar täta grupper av uppmätt Lab och deras RGB-spridning. Readings är heltalsantal för upprepade RGB16-avläsningar; högsta Delta E00 beskriver repeterbarheten. Liknande Lab från olika RGB kan visa mättnad. Originalmätningar raderas, skrivs över eller medelvärdesbildas inte.

Ställ in, räkna om och välj

Ändra Lab distance (Delta E76), Target per group och Repeat review (Delta E00), sedan Recalculate. Standard 1 / 4 / 1 är provisorisk. Use balancing använder automatiska representanter i kryssade grupper; övriga behåller alla rader. Select all kryssar/markerar alla; Clear all återför alla rader till föreslaget underlag. Neutrala RGB, ljushets-/RGB-ytterlägen och inkonsekventa upprepningar skyddas. Därför kan målantalet överskridas.

Bygg separat kandidat

Close stänger bara granskningen. Build separate balanced candidate använder det granskade urvalet och är spärrad när noll punkter skulle utelämnas. Ändra inställningar och välj Recalculate i stället för att tvinga bort punkter. Båda profilerna jämförs mot ALLA ursprungliga träningsobservationer, även utelämnade rader, tillgängliga undanhållna utvecklingspatcher och samma tonövergångar. Det ersätter inte oberoende utskriftsverifiering. Kandidaten ersätter aldrig automatiskt aktiv profil.

1.4.0 | 2026-10-25

Aktivitet, spårbarhet och datorbyte

Synliga arbetssteg

Täthetsgranskning, Recalculate och kandidatförsök visar tid och arbetsfas: kontroll av indata, originalkopior, ICC-bygge, jämförelse av alla patcher, originalets/kandidatens tonövergångar, tillgängliga utvecklingskontroller och resultatsparning. Ändrade inställningar kräver Recalculate före bygge. Parametrar, kryssade grupper, källrader och SHA-256 sparas i separata gransknings-/försöksfiler.

En miljö per program

Varje program har egen .venv med Python 3.13.6 och samma låsta paketlista. Från kodmappen används setup_python_environment("check"), "sync" eller "rebuild". Ombyggnad bevarar tidigare miljö som backup och återställer den vid fel. En flyttad .venv ersätter inte ombyggnad för en annan dator. Projekt och originalmätningar är separata från körmiljön.

Native Argyll och dokumentets omfattning

Programmappen innehåller separat licensierad ArgyllCMS 3.5.0 för ARM och Intel macOS, med originalnotiser och ursprungsuppgifter. Native verktyg prioriteras och provstartas. Uppdateringen beskriver release 1.4.0. Starta om appen efter källkodsändring.